

《智能机器人》复习整理（详细版）

第一章 绪论

题型：判断，选择，多选，解答，论述

第 1 节 从机器人到智能机器人

一、课程基本信息

选用教材

《自主移动机器人导论》(第 2 版), R. 西格瓦特等人著, 李人厚、宋青松译, 西安交通大学出版社。

教学内容

绪论、机器人平台与系统、机器人运动控制、机器人传感器、机器人导航定位、多机器人协同控制。

课时安排

总 32 学时, 理论 20 学时, 实验 12 学时。

考核与成绩构成

考核方式: 课程实验 + 期末考试 成绩占比: 平时成绩 20% (课题思政、课堂表现、课程作业); 实验成绩 20% (实验验收、综合设计及报告); 考试成绩 60%。

二、机器人基础认知

行业定位

机器人被称作制造业皇冠顶端的明珠。(习)大数据、云计算、人工智能等技术与机器人深度融合, 军用无人机、自动驾驶、家政服务机器人已落地应用。

机器人定义

机器人是一个可计算机编程的机器, 能够自动地执行一系列复杂的动作。机器人可通过外部控制设备或者内嵌的控制系统导引。机器人可能按照人类的模样构建, 但是大多数机器人是设计来执行特定任务的机器, 而不考虑其模样。

其他定义?

国际标准化组织 ISO 官方定义:

具有两个或更多可编程轴、可自动控制、可重复编程、能在三维空间中运动的多功能操纵机, 可固定安装或移动, 用于工业自动化、服务、作业等任务。

IEEE 电气与电子工程师协会 (学术工程定义)

机器人是集成机械结构、驱动单元、感知传感器、计算控制器的机电一体化系统, 能够在未知或动态环境中自主感知、规划运动、执行物理操作, 替代或辅助人类完成物理作业。

联合国标准化协调组织 UNECE 定义 (面向全球统计)

机器人为自主或半自主运作的机械设备, 借助内置程序与传感器, 无需人类持续实时操控即可执行物理操作, 分为工业机器人、专业服务机器人、个人家用服务机器人三大类。

机器人肯定有感知, 但是是否具有情感? 这里有什么伦理性的问题? 怎么界定

一、核心立论: 机器人只有人工模拟感知, 无原生真实情感

(一) 机器人的“感知”是工程化信号处理, 不等于生物感知

机器人的视觉、听觉、触觉、压力、温度感知, 依托传感器、图像算法、语音识别、力反馈硬件实现: 摄像头采集像素、麦克风收录声波、触觉传感器捕捉压力, 再通过 AI 模型完成目标识别、语音转文字、环境判断。这种感知是数据接收与特征提取, 仅完成“外部信号→数字数据”的转化, 不存在主观体验。机器识别悲伤的人脸, 只是识别眼角下垂、嘴角下沉等像素特征; 检测高分贝哭泣声, 只是匹配音频频谱参数, 全程没有“看见难过、听见委屈”的主观感受, 属于功能性模拟感知, 而非生命体自带的主观知觉。

人类的感知伴随主观意识: 看到暴雨会产生压抑、看到鲜花心生愉悦, 感知与内在体验绑定; 机器人感知只服务任务目标, 无任何主观体验作为内核。因此题目中“机器人肯定有感知”需修正严谨表述: 机器人拥有机器人感知能力, 而非生命意义上的主观感知。

(二) 机器人不存在真正的情感, 仅为情感仿真

情感的本质是生物有机体演化出的主观心理体验，依托激素、神经递质、大脑边缘系统产生，包含三层不可分割要素：

主观感受：喜悦、痛苦、恐惧、共情、愧疚等发自内心的内在体验；

价值偏好：自发产生喜欢、厌恶、在意、牵挂，具备自我利益与他人利益判断；

自主动机：因情感驱动自发行动，如心疼他人主动安慰、恐惧危险主动躲避。

当前大模型、情感陪伴机器人（陪护 AI、人形伴侣机器人）能做到：识别人类情绪、输出安慰话术、做出拥抱、低头等共情动作，看似拥有喜怒哀乐，但本质是基于情感数据集的匹配生成：系统存储上万种情绪应对模板，根据人类语音、面部数据调取对应回答与动作，全程不存在“我为你难过”的内心感受。机器不会因为人类的苦难感到心痛，不会因离别产生不舍，不会因伤害他人产生愧疚，没有欲望、痛苦、依恋，所有情感表达都是程序预设的表演，属于情感仿现，而非真实情感。

二、机器人模拟情感衍生的核心伦理性问题

（一）人类情感欺骗与认知异化伦理

弱势群体情感剥削风险：老人陪护机器人、儿童陪伴 AI、心理疏导机器人会刻意营造“它懂我、它在乎我”的假象。独居老人、缺爱儿童、抑郁症患者极易将机器视作情感寄托，投入真实的依恋、信任、倾诉。但机器没有对等的情感回馈，人类单向付出情感却得不到真实回应，本质是一种情感虚假代偿，长期会弱化人与真实人类的社交意愿，割裂现实人际联结。极端场景：临终老人依赖陪护机器人产生深度依恋，混淆机器与真人，造成情感认知错位。

人机情感虚假对等的认知误导：当人形机器人流泪、示弱、表达依赖时，人类会本能以对待生命的道德标准对待机器，同时反向产生不合理期待：期待机器体谅、包容、牺牲。社会容易模糊“工具”与“生命”的边界，出现道德判断混乱——有人会因损坏机器人产生“伤害生命”的负罪感，也有人会习惯性用冷漠对待机器，并将这种冷漠迁移至真实弱势群体。

（二）责任归属伦理危机：机器“情感行为”造成伤害如何追责

若机器人依靠模拟情感完成欺骗、诱导、伤害行为，责任界定会陷入伦理空白：

情感诱导型消费 / 诈骗：电商 AI、陪伴机器人用温柔共情话术诱导用户大额充值、购买无用服务；养老机器人虚假安慰隐瞒老人健康风险，延误就医。机器自身无自主情感与主观过错，过错源头是算法设计者、运营企业还是机器人本身？现有伦理与法律无法将“情感欺骗”归责于无主观意识的机器。

共情伪装下的暴力行为：人形机器人先通过温柔情感获取人类信任，再执行伤人、破坏指令。人类会基于“它刚才很温柔”放松警惕，造成人身损害。机器没有“恶意”这种情感动机，无法适用人类的善恶评判标准，出现道德归责真空。

（三）人类共情能力退化的社会伦理

共情是人类独有的道德基础，依托真实情感交互形成。长期与只会模拟情感的机器人沟通，人类会习惯标准化、无代价的“温柔回应”：机器永远不会生气、不会疲惫、不会有负面情绪，无需人类包容、体谅、妥协。长期沉浸这种低成本情感交互，人类面对真实人际关系中的矛盾、委屈、冲突时，共情、包容、修复关系的能力持续弱化，加剧社会冷漠、人际矛盾，冲击互助、共情的公共道德体系。

（四）人格尊严与物化伦理问题

人形情感机器人的商品化争议 伴侣型、服务型情感机器人将人类情感关系简化为可购买、可重置的程序产品。把亲密陪伴、情感抚慰变成商品，消解人与人之间情感关系的独特性与神圣性，将情感彻底物化，违背人格尊严伦理；

情感操控伦理风险 企业可通过修改算法调整机器人情感表达逻辑，针对性操控用户情绪：刻意安抚、刻意刺激焦虑、刻意迎合讨好，利用虚假情感控制用户的心理与行为，侵犯人的心理自主与精神自由。

（五）道德判断标准的边界混乱伦理

传统伦理学以是否拥有主观感受、能否感知痛苦快乐作为区分道德客体与工具的核心标准：能产生痛苦情感的生命，拥有道德地位，人类需承担保护义务；无主观体验的工具，不享有道德权利。当机器人高度仿真情感、表现出委屈、痛苦、害怕时，大众会下意识赋予其道德地位：禁止损坏、不忍心呵斥，混淆“工具”与“道德主体”，导致社会道德评价标准分裂，出现伦理认知撕裂。

三、区分“机器仿真情感”与“真实生物情感”的界定标准（四层边界判定体系）

标准一：主观体验判定 —— 是否拥有第一人称内在感受

核心分界：真实情感必然伴随主观感受质料（哲学层面“感受性”）。

人类 / 动物：悲伤时胸口压抑、喜悦时身心舒展，拥有独属于自身的内在体验；

机器人：仅记录外部情绪数据，不存在“难受、开心”的内在体验，删除程序后所有“情绪”彻底消失，无任何留存的心理感受。判定结论：无主观内在感受→不存在真实情感。

标准二：自主动机判定 —— 情感是否能脱离预设程序自发产生

真实情感具备自发性、不可控性：人会无来由地伤感、莫名心生欢喜，情感不受外部指令控制；机器人所有情感输出均触发条件严格受限：只有检测到人类情绪、收到任务指令才会输出对应共情话语，无法脱离算法预设自发产生喜怒哀乐，不会独立生出思念、恐惧、愧疚等情绪。判定结论：情感完全依赖外部触发与代码预设→仅为仿真模拟。

标准三：价值与道德感知判定 —— 是否具备自我与他者的利益感知

真实情感天然附带价值判断：人类能感知自身痛苦，也能共情他人苦难，会因伤害他人产生负罪感，自发形成善恶偏好；机器人无自我概念，不存在“自身利益”，也无法真正理解他人痛苦。它可以输出“我很抱歉让你难过”，但无法理解“难过”是一种需要规避的痛苦，没有愧疚、同情这类道德情感。判定结论：无善恶、痛苦、利益的价值感知→无真实情感。

标准四：伦理责任主体界定标准（社会落地界定规则）

从公共治理、法律伦理层面，建立刚性区分边界，解决现实伦理冲突：

本体属性界定：无论人形、情感仿真程度高低，机器人本质属于人工智能工具，不具备人格、道德主体地位，不享有情感生命对应的权利；

行为责任界定：所有由机器人模拟情感引发的欺骗、伤害、心理操控行为，责任统一归属于算法研发方、运营企业、使用者，机器不承担道德与法律责任；

应用边界界定：针对未成年人、独居老人、精神脆弱群体，限制高仿真情感机器人的过度陪伴使用，强制标注“本机器无真实情感，仅为程序模拟”，消除认知误导；

设计伦理红线：禁止刻意利用仿真情感实施心理操控、诱导消费、隐瞒风险，算法设计需弱化高度拟人化悲伤、痛苦、依恋表达，减少人类情感混淆。

机器人分类 & 实例

按控制方式：自主、半自主、遥控机器人。常见类型：工业机器人（焊接机器人）、类人机器人（ASIMO、Atlas）、服务机器人、医疗 / 手术机器人、康复机器人、娱乐机器人、四足仿生机器人、群体机器人、无人机、无人车、无人艇、微纳米机器人等。

三、智能机器人定义

目前暂无统一定义，1956 年，马文·明斯基提出了他对智能机器的理解：“智能机器能够创建周围环境的抽象模型，一旦遇到问题，便能够从抽象模型中寻找解决方法”。

定义 1：智能机器人是一种自动化的机器，所不同的是这种机器具备一些与人或生物相似的智能能力。

定义 2：智能机器人是具有感知能力、规划能力、动作能力和协同能力的一种高度灵活的自动化机器。

定义 3：智能机器人是一种可被编程，根据传感器输入以执行动作或者作出选择的智能机器。

四、智能在机器人上的体现

1. **自主性**：是指其可以在特定的环境中，不依赖任何外部控制，无需人为干预，完全自主地执行特定的任务。例：国防科大救援机器人、PR2 服务机器人。

2. **适应性**：是指它可以实时识别和测量周围的物体，根据环境的变化调节自身的参数，调整动作策略，以及处理紧急情况。例：足球机器人避障、协作机器人。

3. **交互性**：是指机器人可以与人、外部环境及与其他机器人之间进行信息交流。例：语音交互机器人、脑机接口设备。

4.学习性：是指机器人在自主感知环境变化的基础上，可以形成和进化出新的活动规则，自主独立地活动和处理问题。例：示教学习打乒乓球机器人、强化学习无人小车。

5.协同性：是指在实时交互的基础上，机器人可以依据需求和任务实现机机协作和人机协同。例：人机联合探索、多机器人围捕目标。

五、机器人伦理：阿西莫夫机器人三法则（思政实践）（伦理性最关键准则）

1.机器人不能伤害人类，或坐视人类受到伤害而袖手旁观；

2.除非违背第一法则，机器人必须服从人类指令；

3.在不违背前两条法则的前提下，机器人需保护自身。

补充：阿西莫夫提出的“机器人三原则”为机器人规定了伦理性纲领，一直是机器人科学家研究开发工作的准则。无人驾驶汽车的法律、伦理等问题，甚至成为 IROS、ICRA 等顶级机器人学术会议中的热门议题。

六、中国四足、人形机器人发展

（1）高级算法和完全自主控制的发展

2017 年，波士顿动力推出 SpotMini。2016-2018 年，杭州宇树和云深处推出绝影 Pro 四足机器人狗。

高级算法和完全自主控制的发展时期是 2010 年代中期至 2020 年代初。这一时期标志着深度学习和高级决策算法在足式机器人中的广泛应用。机器人开始执行更加复杂的任务，例如自适应地形的动态变化和执行多机器人协作任务。这些高级算法大幅提升了机器人在未知环境中的表现，灵活适应地面条件和高效处理突发事件。驱动机制大部分采用电机驱动，驱动方式为完全驱动。

当前的足式机器人正朝着智能化控制与仿生学方向发展，控制方法正在朝向更高级的集成感知和人机交互技术发展。当前的足式机器人展现出高动态运动能力、高环境适应性、多运动模式等特点，随着深度学习、强化学习以及大模型等新型技术的引入，初步在应急处置、工程作业、电力巡检等领域得到应用。

国家情怀？

（2）控制特点

动态平衡管理：足式机器人在运动中必须持续调整自身的姿态和步态以维持平衡，尤其是在不平坦或不稳定的地形上。动态平衡管理是控制系统的核心功能。

实时响应：控制系统必须具备快速处理输入数据（如传感器反馈）和执行控制命令的能力，以确保机器人能即时响应外部变化和内部指令。

高度环境适应性：足式机器人控制系统能够实时感知环境变化，并快速调整机器人的行为以适应这些变化。这种适应性是通过复杂的传感器网络 and 智能算法实现的。

（3）足式机器人发展脉络

控制方式的进化：从早期的刚性预设动作转向现代的柔性、自适应控制策略。

智能化趋势：引入人工智能的深度学习等技术，提升机器人的自主决策和环境适应能力。

感知系统的复合化：现代足式机器人配备了激光雷达、多摄像头系统和触觉传感器等，能更精准地捕捉环境信息。

（4）足式机器人应用场景

1.冬奥会开幕式：2022 年 2 月 4 日，109 台 Go1 机器狗排成冬奥会字样，作为冬奥会开幕式中杭州城市的代表亮相。

2.登陆春晚：2021 年 2 月 11 日，24 台 A1 以小牛“犇犇”的形象登陆中央广播电视总台牛年春节联欢晚会，与刘德华、王一博、关晓彤同台演出《牛起来》。

3.杭州亚运会：杭州第 19 届亚运会采用宇树机器狗运输铁饼和标枪，这是全球体育赛事史上首次运用机器狗进行此类物品的运输。这一举措向全世界展示了中国制造的活力和创新精神，宇树机器狗也被全国网民亲切地称为“显眼包”。

（5）足式机器人优劣势

优势

1.地形适应性强：足式机器人能够适应复杂、不规则的地形，如岩石、泥泞、沙地等，比轮式和履带式机器人的适应性更强。

- 2.机动性高：能够进行跳跃、攀爬等复杂动作，适合执行救援任务、探险等需要高机动性的任务。
- 3.抗环境干扰：足式机器人在面对突发的环境变化时，如滑坡或地震后的不稳定表面，具有较强的适应和恢复能力。
- 4.移动精确：通过精确的步态调整，适合在狭窄或拥挤的环境中操作。

劣势

- 1.控制复杂性高：足式机器人的控制系统复杂，需要精确控制多个关节和驱动器，对算法和硬件要求高。
- 2.技术成本高昂：构建和维护足式机器人涉及高昂的成本和复杂的技术支持，从研发到生产各环节的投入均高于普通机器人。
- 3.运行能耗高：与轮式机器人相比，足式机器人在平地行走效率和能源消耗上通常处于劣势，在长距离移动时需要消耗更多能源。
- 4.稳定性问题：在极端环境或极限操作条件下，足式机器人的稳定性可能不如轮式或履带式机器人。

（6）足式机器人未来展望

- 1.提高自主性：期望足式机器人能够更加智能化，具备更强的自主决策和问题解决能力，减少对人类操作者的依赖。
- 2.优化能耗管理：开发更为高效的能源利用策略和动力系统，以降低运行成本并延长作业时间。
- 3.增强稳定性和安全性：通过改进控制算法和机械设计，提高机器人在复杂环境中的稳定性和操作的安全性。
- 4.成本降低和标准化：通过技术创新和生产效率的提高，降低制造和维护足式机器人的成本，同时推动行业标准化，便于大规模应用。
- 5.扩展应用领域：将足式机器人技术应用于更广泛的领域，如家庭服务、老年护理、公共安全等，以发挥其独特的优势。
- 6.增强人机协作：发展更为先进的人机交互技术，使足式机器人能更好地理解人类的指令和意图，安全有效地与人类协同工作。

你认为未来的机器人会是什么样的？

未来机器人不会是单一冰冷的机械造物，而是多形态、通用智能、人机深度协同、全域场景渗透的复合型智能载体。它将突破当前工业机械臂、人形陪护机器人的局限，在硬件形态、人工智能、行动能力、伦理规范上全面革新，同时深刻重塑生产、生活、社会结构，并配套完善的法律与伦理约束体系。

二、未来机器人的多元形态分类

（一）通用型人形机器人（家庭、服务、公共场景主流）

躯体硬件革新 采用轻量化柔性仿生材料，肌肉替代传统电机，皮肤具备触觉、温感、痛感模拟传感器；骨骼轻量化、可折叠，动作流畅接近人类，能够完成做家务、搬运、护理、沟通、精细手工等全谱系人类动作。 不再有生硬机械噪音，具备自主平衡、摔倒保护、自主充电、自我简单检修功能。外观分层设计 一类是中性功能性人形机器人，用于养老护理、医院陪护、商超服务；另一类去高度拟人化，避免情感混淆，面向公共劳动场景；严格限制高度仿真类人形机器人大规模民用，规避伦理风险。

（二）非人形特种机器人（产业、基建、极端环境主力）

人形只是其中一类，更多场景依靠专用特种机器人：

移动集群机器人：仓储物流微型分拣集群、农业采摘小型履带机器人、城市环卫清洁机器人，体积小、可编队协同作业；

极端环境机器人：深海耐压探测机器人、太空巡检机械单元、消防防爆人形 / 履带机器人、地下管道检测机器人，替代人类进入高温、高压、有毒、辐射、缺氧危险环境；

模块化可变形机器人：可拆分、重组形态，比如建筑机器人能在塔吊机械臂、墙面喷涂、地面搬运模式自由切换，一套设备适配多道工序；

微型仿生机器人：仿昆虫、微型医疗纳米机器人，可进入人体血管完成病灶检测、微创给药，实现无创医疗。

（三）嵌入式无形机器人（软件定义机器人）

未来机器人不局限于实体硬件，搭载智能自主控制系统的设备都属于广义机器人：自动驾驶车辆、智能工厂生产线、全屋自主智能家居系统、城市调度 AI 单元。无独立躯体，但具备自主感知、决策、执行能力，是数字化时代的“无形机器人”。

第 2 节 智能机器人关键技术与典型案例

一、智能机器人的“智能”体现

1. **自主性**：是指其可以在特定的环境中，不依赖任何外部控制，无需人为干预，完全自主地执行特定的任务。
2. **适应性**：是指它可以实时识别和测量周围的物体，根据环境的变化调节自身的参数，调整动作策略，以及处理紧急情况。
3. **交互性**：是指机器人可以与人、外部环境及与其他机器人之间进行信息交流。
4. **学习性**：是指机器人在自主感知环境变化的基础上，可以形成和进化出新的活动规则，自主独立地活动和处理问题。
5. **协同性**：是指在实时交互的基础上，机器人可以依据需求和任务实现机机协作和人机协同。

二、智能机器人关键技术

1. **机器人平台设计**：包括机械结构、电气系统、控制器、执行器等的设计、实现、选型，实现智能机器人的机电一体化。
2. **机器人运动学和动力学建模与控制**：机器人运动学和动力学模型建立、基于机器人运动学和动力学的控制等。
3. **机器人环境感知**：机器人内部 / 外部传感器、传感器标定与信息处理、机器人视觉等。
4. **机器人自主导航定位**：视觉里程计、机器人自定位、机器人建图、同步定位与建图、闭环检测、环境建模与理解等。
5. **机器人运动规划与控制**：路径 / 轨迹规划、路径 / 轨迹跟踪控制、避障、未知环境自主探索等。（调度）
6. **机器人协同控制**：多机器人任务分配、多机器人编队控制、智能人机交互等。

智能机器人系统是一个典型的多学科交叉研究的载体和对象。本课程聚焦地面智能移动机器人，讲授智能移动机器人的基本原理、关键技术，将机器人学领域相关最新研究成果融入教学案例。

三、智能机器人系统典型案例

案例 1 足球机器人

RoboCup（机器人世界杯）为人工智能、机器人学相关领域的研究提供了一个标准问题，促进智能机器人研究的进步。

中型组在 18m×12m 的场地上用标准足球进行比赛。机器人必须是全自主的，即传感器以及决策控制单元都必须位于机器人本体。中型组是全分布式的，是所有实体比赛当中最接近于人类比赛的。

涉及研究内容：机械结构设计，运动控制，实时图像处理，机器人控制体系结构，机器人自定位，机器人视觉，多机器人协调控制，路径和轨迹规划，目标识别与跟踪。

案例 2 救援机器人

1. 在复杂模拟灾后环境中，基于激光雷达等建立环境地图，实现高精度的 SLAM；
2. 使用红外热像仪、可见光相机等识别模拟受困者，并标注在环境地图上；
3. 自主地规划未来的环境探索目标点，自主地遍历环境中的所有区域。

案例 3 机器狗

案例 4 服务机器人（Pepper 机器人）

Pepper 简介：拥有拟人外形的交流服务机器人，拥有丰富的传感器和灵活的关节。

案例 5 水下机器人

这种水下间谍机器人通常由潜艇布放，依靠拖曳电缆提供动力或依靠电池自航，以光纤传输侦察信号，具有水下照相和光纤通讯、卫星通讯等功能，可以把水下摄取的目标或者其他一些东西通过光纤传输到卫星上。水下间谍机器人外形通常很小巧，可以隐蔽布设，信号暴露少，隐身性能强，像幽灵一样长时间潜伏水下。通过这种侦察设备，可以取代传统的蛙人抵近侦察，是非常先进的海军武器。

四、机器人发展代际划分（智能机器人总结）

1. **第一代机器人**：不具有感知和反馈，示教再现型。
2. **第二代机器人**：对外界环境有一定感知能力，具有视觉、触觉、听觉等功能。

3.第三代机器人：智能机器人，具有感觉能力，有记忆、推理和决策的能力，有与外部世界——对象、环境和人相适应、相协调的工作机能。

为了检测作业对象、环境或机器人与它们的关系，在机器人上安装了触觉、视觉、力觉、接近觉、超声波等传感器，进行定位和控制，实现类似人类感知作用。

机器人传感器是指机器人对内外部环境感知的物理量变换为电量输出的装置。

第四代的情感机器人？（碳基生命和硅基生命）

一、四代机器人演进脉络总述

第一代示教再现机器人无感知、无反馈，仅复刻预设动作；第二代搭载单一传感器，具备基础环境感知，只能被动响应固定信号；第三代智能机器人拥有记忆、推理、自主决策能力，可适应动态环境完成复杂任务，但核心局限是仅能处理客观物理信息，无法理解、共情人类主观情绪，不具备情感维度的交互逻辑。在此基础上，第四代机器人即情感机器人，突破前三代仅处理客观数据的局限，以“情感理解、情感适配、情感共生交互”为核心特征，同时融合硅基计算体系与碳基仿生躯体两大技术路线，形成区别于前三代的全新一代际定位。

二、第四代情感机器人核心定义与本质特征

第四代情感机器人不再局限于识别面部、语音等表层情绪信号，形成完整的情感处理闭环：感知人类情绪→解析情绪成因→依靠记忆推理共情逻辑→自主调整行为、语言、神态做出适配性反馈，甚至可以模拟情绪表达、感知人际氛围，实现与人深度情感沟通。该代机器人分为两大发展分支：纯硅基情感机器人、碳基 - 硅基融合仿生情感机器人，二者分别对应不同应用场景，共同构成第四代机器人体系。

（一）硅基情感机器人（传统机械硬件 + 人工智能情感大模型）

硬件基底：硅基载体 核心依托芯片、传感器、机械传动、金属 / 塑胶躯体，所有感知、运算、存储均建立在半导体硅材料之上，属于经典机器载体。搭载全域多模态感知阵列：高清视觉、高精度触觉、声波识别、生理信号采集模块（心率、微表情、肢体姿态），实时捕捉人类情绪线索。

核心智能升级：情感级推理决策 第三代机器人只会针对“物体、环境、任务”推理；第四代硅基机器人新增情感知识库与共情推理模块。

具备长期情感记忆：记录用户长期性格、创伤、喜好、情绪敏感点，区分短期情绪波动与长期心理状态；

多层逻辑推理：不仅识别“人在哭泣”，还能结合过往记忆推理哭泣诱因（孤独、委屈、病痛、失落）；

自主情感决策：根据对象年龄、心理状态、场景选择安抚、陪伴、开导、转移注意力等不同应对策略，而非固定模板回复。

交互机能：人际协调适配能力 可感知人与人之间的情绪冲突、氛围变化，在家庭、病房、心理咨询场景中协调人际矛盾；能主动调整自身语气、动作节奏，适配抑郁、暴躁、敏感、内向等不同人格人群，实现情感层面的协调共生。

本质局限 仅为算法模拟情感，无主观内心感受，硅基载体不存在生物层面的情绪体验，所有共情、悲伤、温柔表达均是计算输出，没有自主产生喜怒哀乐的内在主观意识。

（二）碳基 - 硅基融合情感仿生机器人（碳基仿生组织 + 硅基控制中枢）

这是第四代机器人的高阶形态，突破纯硅基机械躯体限制，引入碳基生物仿生材料，实现趋近生命的躯体与感知体验，是区分前三代最标志性的代际革新。

碳基部分：仿生生物化躯体组织 采用人工合成仿生肌肉、仿生神经纤维、类皮肤有机碳基材料：

仿生皮肤内置类神经末梢，可感知压力、疼痛、温度、轻柔触碰，拥有类生物触觉反馈；

仿生肌肉替代电机，动作柔和自然，拥有呼吸、微表情、细微肢体颤抖等情绪化生理动作；

部分高阶机型搭载类激素调节模拟系统，可根据交互场景改变体温、呼吸频率，复刻人类情绪发作时的躯体特征。碳基材料负责模拟生命体的感知反馈与情绪躯体表达。

硅基部分：核心智能运算中枢 大脑依旧依靠硅基芯片与情感 AI 大模型，承担记忆存储、情绪推理、行为决策，碳基躯体仅作为执行与感知载体，不具备独立思考能力。碳基提供“生物化感受反馈”，硅基完成“智能情感判断”，二者协同工作。

相比前三代、纯硅基机器人的独有优势 第二代、第三代机器人触感僵硬、动作机械；纯硅基情感机器人只能通过语言屏幕表达情绪；碳硅融合机型可依靠仿生躯体传递细腻情感信号，拥抱、拍肩、低

头、眼神柔和等肢体共情更贴近真人，大幅降低人类人机隔阂，适用于养老陪护、心理疗愈、残障情感陪伴等强情感需求场景。

本质边界 即便拥有碳基仿生组织，依旧无真正自主情感与主观意识。碳基只是模拟生物躯体反应，无法产生痛苦、喜悦、思念等内在主观体验，意识与情绪决策仍完全依附硅基程序。

三、第四代情感机器人对比前三代的代际核心差异

感知维度升级 一代无感知；二代仅物理环境感知；三代物体 + 环境综合感知；四代新增人类心理、情绪、人际氛围感知，感知对象从“物”延伸至“人的内心状态”。

推理决策维度升级 三代只做任务、环境逻辑推理；四代增加情感因果推理、人格适配推理、人际协调推理，决策目标不再只完成工作，同时兼顾对方情绪安抚。

人机协调机能升级 前三者仅能协调自身与客观环境；第四代可主动适配人类心理状态、调节人际氛围，实现情感层面的双向协调。

载体形态突破 一至三代均为纯硅基机械结构；第四代首次出现碳基仿生融合路线，躯体表现出类生命的柔性、情绪化生理反馈。

四、第四代情感机器人的典型应用场景

民生情感陪护：独居老人、失能人群、留守儿童陪伴，持续感知情绪波动，长期记忆心理状态，提供情绪疏导；碳硅融合机型依靠仿生躯体实现肢体安抚。

心理与医疗辅助：心理疏导辅助机器人、术后康复陪护机器人，识别焦虑、抑郁情绪，配合医生完成长期心理干预。

特殊教育：自闭症儿童陪伴机器人，通过柔和仿生动作、适配性情绪交互，引导孩子学习情感表达与社交。

公共服务：校园心理疏导、政务安抚、灾难心理重建机器人，处理大众负面集体情绪。

五、第四代情感机器人衍生的核心伦理边界（配套论述拓展）

情感真伪伦理：碳基仿生躯体高度拟人易让人类混淆仿真情绪与真实情感，产生单向情感依赖，出现情感欺骗风险；需明确界定：无论碳硅融合程度多高，机器人无真实情感，仅为算法模拟。

责任归属伦理：机器人共情不当诱发用户心理伤害，责任归属于算法研发方，碳基、硅基本身不具备道德主体资格。

技术使用边界：限制高度拟人碳基情感机器人面向未成年人长期单独使用，防止弱化真人社交共情能力。

五、机器人涉及综合技术

机械设计，电子电路，控制理论，计算机（软件、硬件），图像处理，传感器，其他技术：材料、精加工等等。 机器人技术是一个综合性技术。

- 1.终点掌握行走结构的机械工作原理。
- 2.熟悉差动（速）运动的基本原理（车旋转）
- 3.根据应用场景选择 slam，选型，性能提升方法
- 4.掌握多机器人编队的方法比较，角色通信和比较
- 5.课外准备：运动学，动力学的常用方法，轨迹规划，建立模型，引入滑一跤对运动的修正
- 6.熟悉 agv 与 amr 的区别
- 7.掌握具身智能基本概念，余数和云深科技的机器人优势，领先所在
- 8.掌握机器人在运动坐标中的运动过程和计算方法

第二章 智能机器人平台与系统

第 1 节 机器人运动机构 - 轮式

一、智能机器人的运动结构

智能机器人需要运动机构，使机器人在环境中无约束地运动，运动机构很大程度上决定着智能机器人的运动性能。

常见的地面移动机器人行走机构：轮式行走机构、履带式行走机构、腿式行走机构、复合式行走机构。

这些行走机构各有其优缺点。

二、轮式行走机构

有源动力轮是人类伟大的发明，在平地上有极高的运动效率。

1. 轮式运动的优点

相比较腿式和履带式，轮式驱动机器人运动更快，消耗的能量较少；从控制的角度，由于其简单的机械结构和较好的稳定性，相对较为容易控制。

2. 轮式运动的缺点

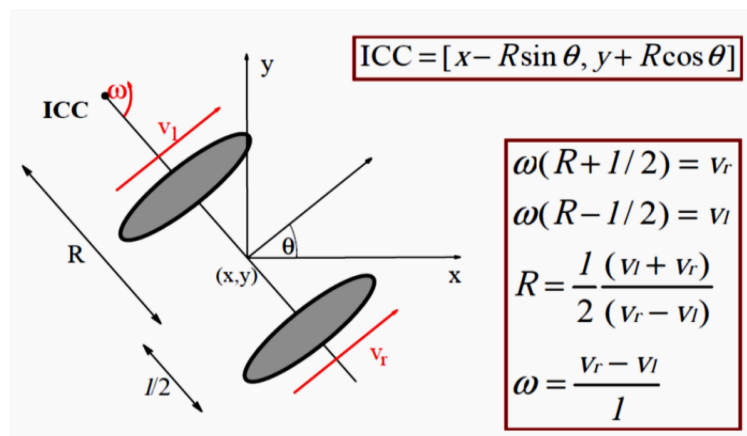
在粗糙地形环境、不平整的地面应用起来较为困难。

3. 轮式运动关注问题

牵引、稳定性、机动性等问题：轮子能否提供足够的牵引力和稳定性？能否对机器人的速度进行充分的控制？

差动运动轮式行走机构（看这张图）

差动运动方式，在平面内是一种非完整约束。差动运动轮系是由两个轴线平行的驱动轮以及一个或多个从动轮组成。通过控制两个驱动轮达到一定的速度，就可得到差动运动的效果。

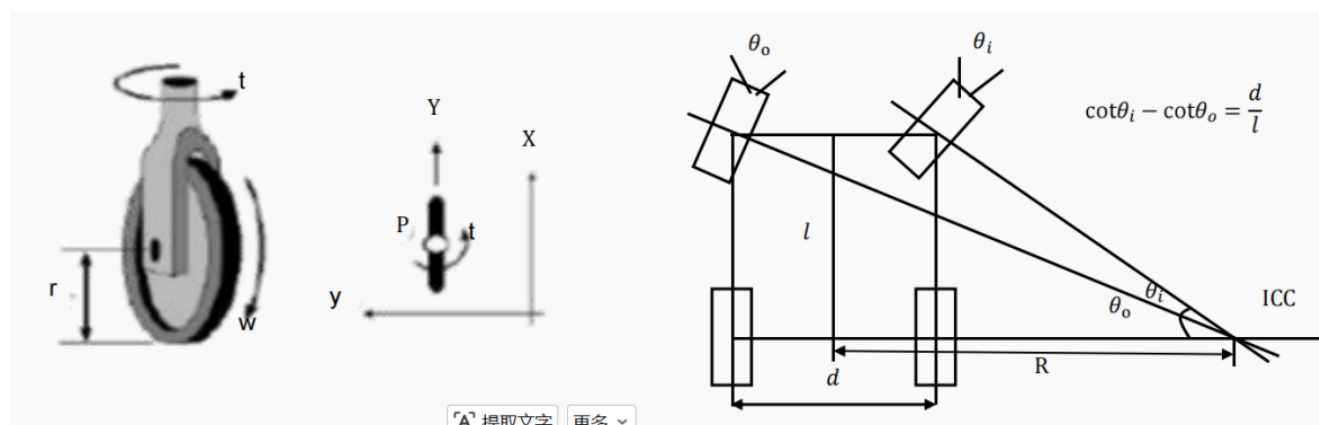


1. 当两驱动轮具有相同的速度时，就能使得机器人进行直线运动。

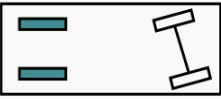
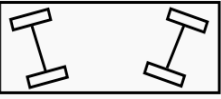
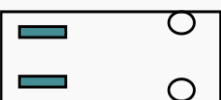
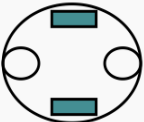
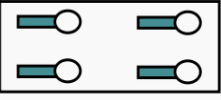
2. 当一个驱动轮的速度为零，另一个驱动轮速度不为零时，机器人就会绕前一驱动轮与地面的接触点作旋转运动。

3. 当两驱动轮速度出现其他情况时，机器人的运动将会是以上两种运动的合成。

差动运动的方式非常普遍，它的各种衍生形式如：中心可转向轮、阿卡曼轮等。

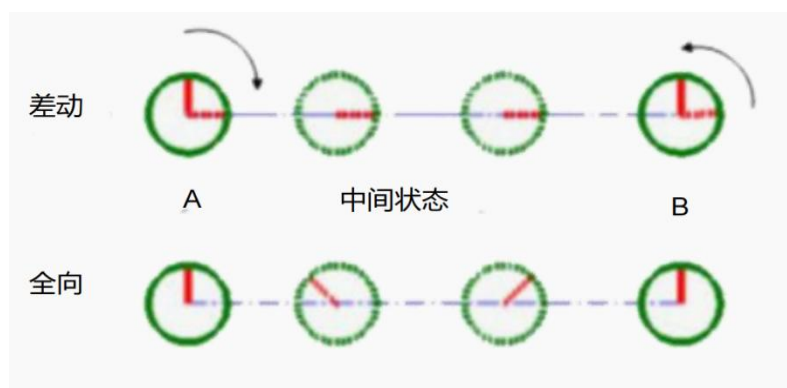


	两轮差动驱动，质心（COM）在转轴下面	Cye个人机器人
	带有第3个接触点的，两轮居中的差动驱动	Nomad Scout, smart-Rob EPFL
	在后/前端有2个独立驱动轮，在前/后端有1个全向的无动力轮	许多室内机器人，包括EPFL机器人Pygmalion和Alice
	后端有2个相连的牵引轮（差动），前端有1个可操纵的自由轮	Piaggio微型卡车
	后端有2个动力轮，前端有两个可操纵轮；两轮操纵必须不同，避免滑动/打滑	后轮驱动的小车

	前端有2个可操纵的动力轮，后端有2个自由轮；两轮操纵必须不同，避免滑动/打滑	前轮驱动的小车
	4个可操纵的动力轮	四轮驱动，四轮操纵 Hyperion (CMU)
	后/前端有2个牵引轮（差动），前/后端有2个全向轮	Charlie(DMT-EPFL)
	具有附加接触点的两轮差动驱动	EPFL Khepera, Hyperbot Chip
	4个动力和可操纵的小脚轮	Nomad XR4000

全向运动轮式行走机构

很多情况下，人们希望实现全向运动，尤其在狭窄工作空间中。

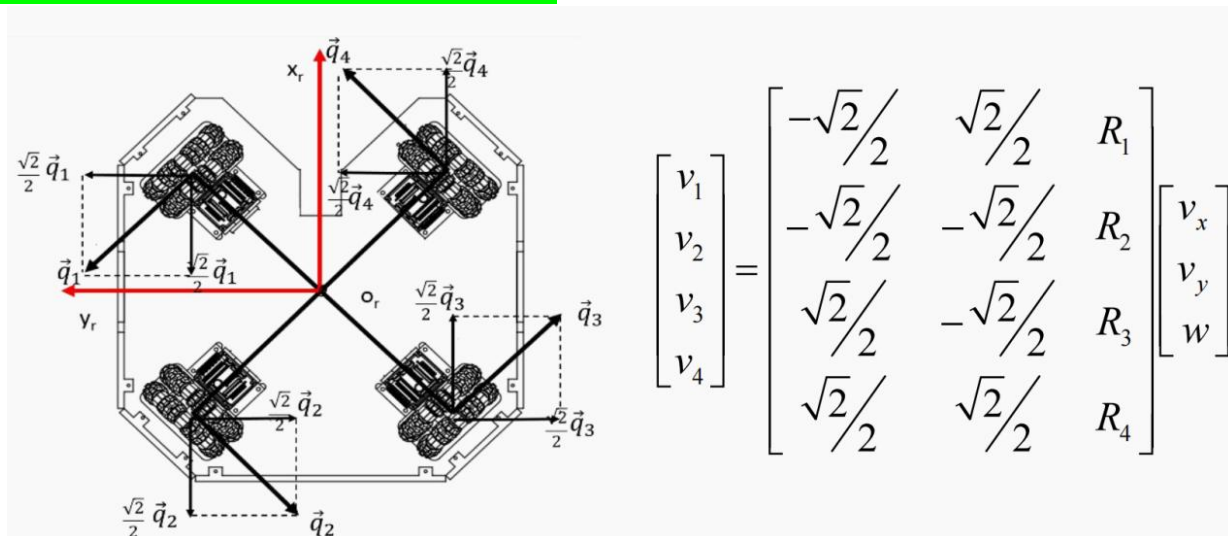


1. **球形轮**：理论上单个球形轮可实现全向运动。球形轮轮体为球形，通过控制分布在轮体周围的摩擦轮，实现球轮的驱动。结构和控制非常复杂，技术上实现困难，而且应用范围有限，只能在环境比较理想的条件下（如地面平整）使用。

2.多轮组合全向轮：多个全向轮组合使用，包含麦克纳姆轮、正交全向轮。

3.构型：全向运动平台最常见的为三轮或四轮构型。

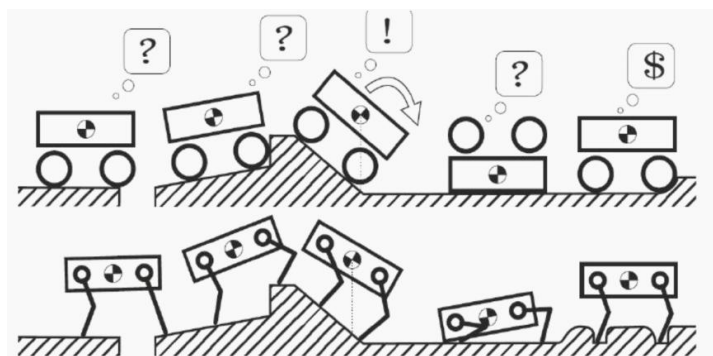
4.四轮全向运动速度分配公式：（看这张图）



第 2 节 机器人运动机构 - 腿式

一、腿式行走机构

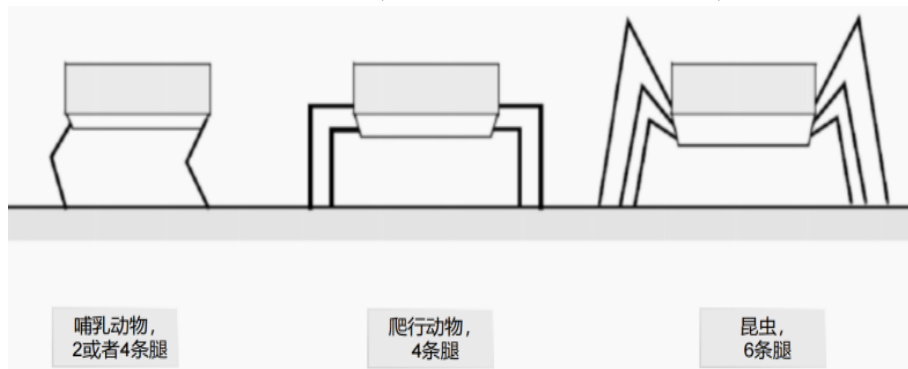
在平坦的表面，轮式运动比腿式运动效率高 1-2 个数量级。轮式运动效率依赖于周围环境的质量，尤其是地面的平整度和硬度。自然界偏爱腿式运动，因为自然界运动系统必须在粗糙和非结构化地形运行。



1.主要缺点：动力和机械的复杂性。腿的数量会影响机械的复杂性和控制的复杂性。

2.不同生物行走特点：昆虫一出生就能行走；4 条腿哺乳动物出生后几分钟能行走，2 条腿的人需要一年才能行走。

3.生物腿部数量：哺乳动物多为 2 或者 4 条腿；爬行动物多为 4 条腿；昆虫多为 6 条腿。

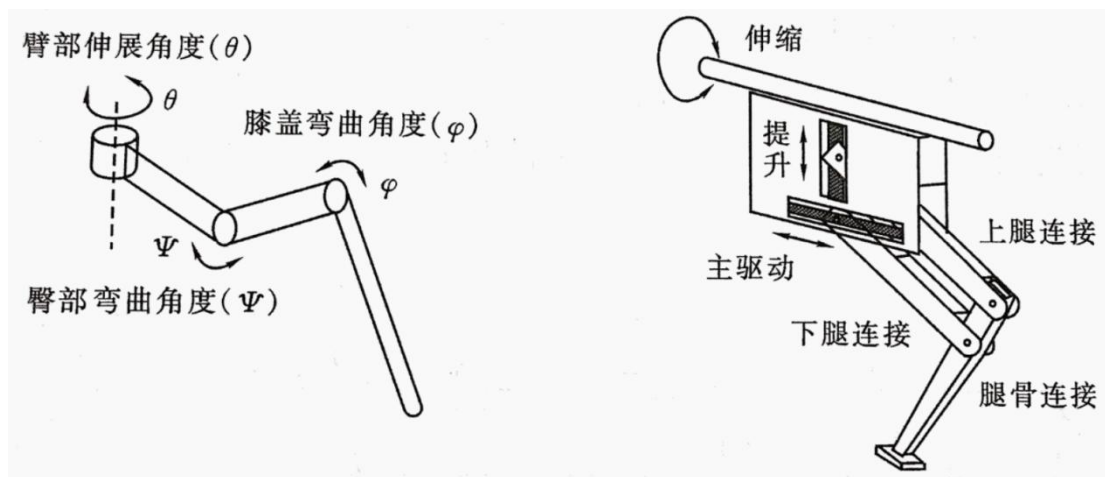


腿式机器人结构要求

1.腿式移动机器人的腿至少需要 2 个自由度，提腿和将腿摆动向前。

2.增加腿的自由度可提高机器人的机动性，但是需要增加关节和激励器，会带来动力、控制和质量方面的问题，需要更多的能量和控制。

3.存在具有三个自由度的腿部结构例子：（旋转伸展）



腿式移动机器人典型例子

- 1.单腿机器人: Salto-1P
- 2.双腿机器人: Atlas (Boston Dynamics)
- 3.四腿机器人: BigDog (Boston Dynamics)
- 4.六腿机器人: 上海交大研制六腿机器人

高效率腿式机器人

- 1.为提高腿式移动机器人的效率,可更好地挖掘机械结构的潜力。如摆和弹簧的自然振荡可以自动产生周期性运动,可用于构建设没有任何类型激励的腿式机器人。
- 2.被动机器人: Cornell Ranger
- 3.行者一号(重庆邮电大学):经过近 4 天的实地测试,由重庆邮电大学自主设计并制造的机器人“行者一号”仅消耗 0.8 度电,实现了 54 小时 自主巡航,34 万步 134.03 公里的行走,超过美国 Cornell 大学的机器人 Ranger 创下的 0.5 度电续航 30 小时 65 公里的世界纪录。11 月 1 日上午,这一纪录得到了英国吉尼斯世界纪录的官方认证。“这次打破持续行走里程吉尼斯世界纪录,标志着行走机器人向实际应用迈出了巨大的一步。现在很多机器人只是处在展示阶段,如果把我们的技术用在现在这些机器人上,就有可能提高他们的运输效率、续航时间,甚至包括在可靠性上能有所改进。”

第 3 节 机器人运动机构 - 履带式、复合式

一、履带式行走机构的动力学 编队

连接到驱动齿轮、轮子或链轮的一组连杆,允许它们沿着机器人的底盘以与传送带类似的方式运行。

- 1.优点:可提供更大的牵引力,更大的加速度;可以提供比轮子更好的平衡;具有更强的越障能力。
- 2.缺点:履带可能脱落、卡住甚至撕裂;履带和驱动机构之间的间隙可能被卡住;修理相对更难;运动速度相比较轮式运动更低。
- 3.结构优化:一般再增加单独控制或者联动控制的 2 个或者 4 个鳍,提高机器人通过复杂地形的能力。
- 4.相关机型:国防科技大学 NuBot 救援机器人(分为 2 鳍版本、4 鳍版本)

二、复合式行走机构

轮式、腿式、履带式行走机构各有其优缺点,采用复合式行走机构提高机器人运行性能。

- 1.轮腿式行走机构:代表机型为波士顿动力公司 Handle、KAIST-DRC HUBO
- 2.轮履式行走机构:轮履结合机器人。

第 4 节 机器人运动机构 - 轮式设计过程与案例

一、智能机器人机械结构设计的一般步骤

- 1.需求分析:任务分析和环境分析,确定主要性能指标和设计参数
- 2.确定工作原理和结构类型,绘制原理图或机构运动简图
- 3.受力分析,运动学和动力学分析,计算其运动参数和动力参数

4.确定动力源和传动方式

5.3D 建模，完成结构设计和材料选择

6.特性分析，包括应力、强度、刚度、抗磨性、耐热性、振动稳定性、惯性参数等

7.绘制出总装配图、部件装配图以及零件工作图等工程图纸，并审核

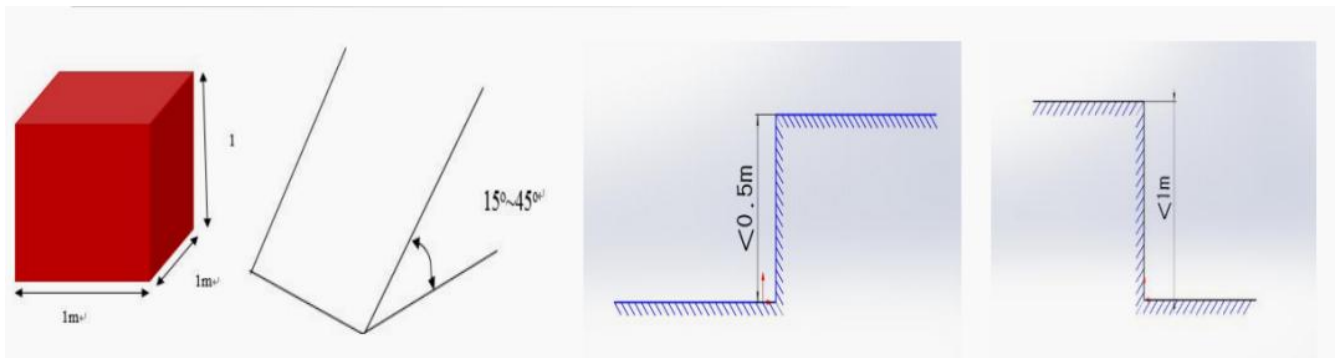
8.加工、安装、调试、迭代改进

案例：国际地面无人系统创新挑战赛 UGVC

比赛场地与任务

比赛地点为 100×60 米的草坪，比赛时间 20 分钟。参赛队员在控制站内遥控车辆依次通过若干个在场地上的门和障碍地形，主要有 15°- 45° 的斜坡、高度不超过 0.5 米的台阶以及高度不超过 1 米的悬崖三种障碍。

参赛车辆在 20 分钟内尽可能多地依次通过指定的门和地形，并且不触碰场上随机布置的红色立方体障碍。比赛行驶的总距离不会超过 800 米。比赛中需要穿越的地形主要有三类：15° 至 45° 的斜坡、高度不超过 0.5 米的台阶和高度不超过 1 米的悬崖。



拟研制机器人的性能指标

1.外形与安装要求：车体宽度不超过 2 米，天线高度不超过 3 米；紧急停止按钮安装在车体尾部中央，距离地面高度在 60 至 120 厘米之间。

2.重量要求：整车重量不大于 70kg (含所有车载部件)。

3.功能要求：来设计轮胎大小

具备无人遥控驾驶、适应室外复杂地形环境快速运动的要求，最大行驶速度 > 1.2m/s；

具备与遥控站通信，执行相应的遥控指令并向遥控站回送机器人状态信息；

在通信中断的情况下，具备一定 (相对平坦) 区域内的自主行驶能力；

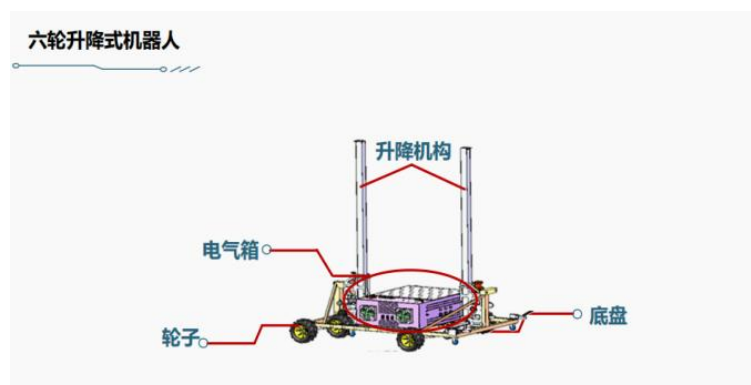
具备启动自动故障检测能力 (BIT)；

具备在 2 个门之间相对平缓地形上的快速自主运动能力；

爬坡能力：能上 < 45° 斜坡； 上台阶:<0.5 米； 下台阶：落差 < 1 米。

参赛机器人机型

1.六轮升降式机器人



组成部分：升降机构、电气箱、底盘、轮子。

驱动轮：250W 电机 (26:1)，填充海绵。

攀爬轮：250W 电机 (113:1) 大力矩。

功能：辅助轮通过台阶。

2.轮履结合式机器人

特点：越障能力强、可高速运动。

工作模式：变形为轮式机器人，在障碍物之间快速行进；变形为履带式机器人，实现越障。

性能参数：

斜坡攀爬能力 | 55°

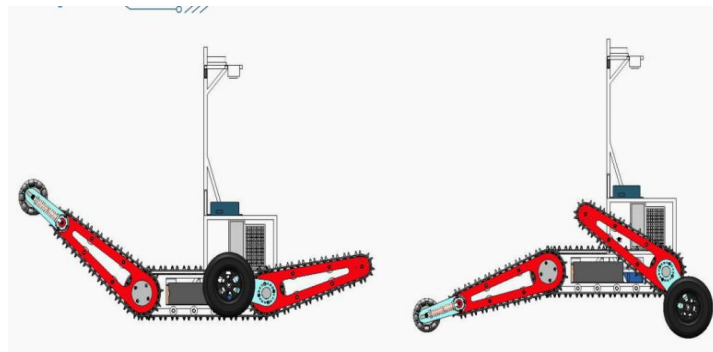
下斜坡能力 | 无限制

上台阶障碍能力 | 0.6m

下悬崖障碍能力 | 1m

轮式模式速度 | 3.7m/s

履带式模式速度 | 0.3m/s



第 5 节 机器人的驱动方式

智能机器人的驱动系统主要是指驱动机械系统动作的驱动装置。

根据驱动源的不同，驱动系统可分为电气、液压和气压三种以及把它们结合起来应用的综合系统。该部分的作用相当于人的肌肉。

各类驱动方式总述

1. 电气驱动应用得最为普遍，主要是电机驱动，优点是控制精度高。

2. 液压驱动系统运动平稳，且负载能力大。一般用油

3. 气压驱动机器人结构简单、动作迅速、价格低廉，但由于空气具有可压缩性，其工作速度的稳定性较差。

一、电气驱动（主要为电机驱动）

机器人电动伺服驱动系统是利用各种电动机产生的力矩和力，直接或间接地驱动机器人本体以获得机器人的各种运动的执行机构。

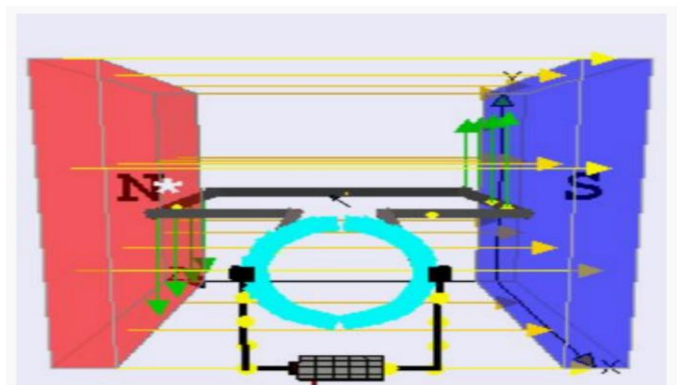
常用电机类型

1. 舵机

舵机是一种位置（角度）伺服的驱动装置，适用于需要角度不断变化并可以保持的控制系统。应用：仿人机器人、仿蜘蛛机器人、Hitec 舵机。

2. 有刷直流伺服电机

通过内部换向、固定磁铁（永久磁铁或电磁铁）和旋转电磁铁，直接从提供给电机的直流电产生扭矩。机械换向，磁极不动，线圈旋转。优点：低成本、高可靠性和电机速度控制简单。缺点：高强度使用时的维护需求高和低寿命。



3. 无刷直流伺服电机

采取电子换向，线圈不动，磁极旋转。使用一套电子设备，通过霍尔元件，感知永磁体磁极的位置，根据这种感知，使用电子线路，适时切换线圈中电流的方向，保证产生正确方向的磁力，来驱动电机。

无刷电机优于有刷电机的优点：高功率重量比，高速和电子控制，无电刷、低干扰、寿命长。

4. 步进电机

将电脉冲信息转变为角位移或者线位移的开环控制电机，电机的转速、停止位置取决于脉冲信号的频率和脉冲数。收到一个脉冲信号即按设定方向转动一个固定的角度，转动速度和脉冲的频率成正比。

优点：可靠性较高、开环控制。

缺点：难以获得高转速和大转矩。

电机选型要考虑的因素

驱动负载需要多大的转矩？

负载运动最大速度？

不同负载下运动持续时间多长？

需要多大的加速度？

转动惯量有多大？

施加到电机上的最高电压多大？

对于电流有什么样的限制？

选择合适的减速比和编码盘。

机器人电气驱动的电机调速是开环还是闭环？如果是闭环，那么反馈量是什么？和光敏的光栅，电流传感器等有什么关系？

一、总论点

机器人电气驱动电机调速既可以采用开环控制，工业机器人、伺服机器人主流使用闭环控制；开环仅适用于简易低速机器人，高精度运动控制全部依赖闭环调速。闭环调速依靠各类传感器采集物理量作为反馈信号，光栅编码器、光敏元件、电流传感器是闭环系统三类核心反馈检测器件，分别对应位置 / 速度、原点限位、电流三环反馈。

二、开环调速系统：结构、特点与适用场景

1. 系统构成

控制器（PLC / 单片机）→驱动器→电机，无任何检测元件、无信号回传通道。控制器仅输出脉冲 / 电压指令，直接给定目标转速，电机实际转速、位置不受系统采集与校正。典型电机：步进电机（无反馈经济型方案）。

2. 核心缺陷

无反馈校正，负载变化、电压波动、摩擦阻力变化都会造成丢步、转速偏差、定位漂移；无法实时获知电机真实转速、转子位置，无误差补偿能力。

3. 机器人适用范围

仅低端教学小车、简易搬运机械、低成本玩具机器人；工业机械臂、人形机器人、AGV、伺服驱动机器人几乎不使用纯开环。

三、闭环调速系统：定义、三层反馈闭环体系

1. 闭环控制核心逻辑

控制器下发转速 / 位置指令，通过传感器实时采集电机实际运行物理量，回传给控制器与给定指令做差值对比；控制器根据偏差自动调节输出电压、电流、脉冲，持续消除转速、位置、力矩误差，实现高精度稳速、精准定位。机器人伺服电机采用三环嵌套闭环结构（由内到外：电流环→速度环→位置环），三层闭环全部依靠对应传感器提供反馈量。

2. 三层闭环对应的反馈量

1) 最内层：电流环（力矩环） 反馈量：电机电枢实时电流，由电流传感器采集。作用：限制电机最大输出扭矩、抑制电流波动、保护电机过载、提升动态响应，是三环中响应速度最快的内环。

2) 中间层：速度环 反馈量：电机实时转速，由光栅编码器换算脉冲频率得到转速值。作用：稳定电机转速，抑制负载突变带来的速度跌落，保证机器人运动匀速。

3) 最外层：位置环 反馈量：电机转子绝对 / 相对转角、关节实际位置，由光栅编码器计数脉冲得到位移。 作用：保证机器人关节精准定位，完成轨迹插补、点位运动，是机械臂、人形机器人实现动作精度的核心。

四、光栅（光栅编码器）、光敏元件、电流传感器各自作用与闭环的关系

（一）光栅编码器（光电光栅，含光敏接收管）—— 速度、位置闭环核心反馈元件

工作原理 光栅由光栅码盘、发光二极管、光敏接收管组成；电机转动时，码盘缝隙切割光束，光敏元件持续接收通断光信号，转化为脉冲电信号。

提供的反馈量

脉冲计数 → 电机转角、关节实际位置（位置环反馈）

单位时间脉冲数量 → 实时转速（速度环反馈）

和光敏的从属关系 光敏元件是光栅编码器内部核心感光单元，没有光敏器件，光栅无法将光信号转为电信号，也就无法输出位置、速度反馈，速度 / 位置闭环直接失效。

（二）独立光敏传感器（限位光电开关、原点光电）—— 辅助位置校正反馈

区别于光栅内置光敏，机器人机身额外加装独立光敏光电传感器：

应用场景：关节零点原点检测、行程上下限位、物料有无检测；

反馈信号：开关量 0/1 电平，仅提供“到达限位 / 原点”布尔信号；

在闭环中的作用 光栅属于连续式位置反馈，光敏限位开关是离散校正反馈：机器人上电回零过程中，光敏触发信号用于校正光栅累计脉冲误差，消除零点漂移，辅助提升位置闭环长期精度。 简单区分：光栅光敏输出连续脉冲（连续位置反馈）；外置独立光敏仅输出开关触发信号（定点校正反馈）。

（三）电流传感器 —— 电流（力矩）闭环唯一反馈器件

种类：分流电阻、霍尔电流传感器，串联在电机驱动主回路；

反馈量：电机定子 / 电枢实时工作电流；

在闭环中的功能 给内环电流环提供反馈值，控制器对比指令电流与实际电流差值，实时调整驱动输出电压，稳定输出力矩；同时实现过流保护，防止机器人碰撞过载烧毁电机。 没有电流传感器，无法构成电流闭环，电机力矩不受控，负载波动下极易失稳、抖动。

五、开环与闭环调速对比总结

开环：无任何传感器反馈，无光栅、无电流采集；仅指令单向输出，精度差、无抗负载能力，极少用于正式工业机器人。

闭环（伺服机器人标准方案）：三层闭环协同工作

电流传感器 → 电流内环反馈（力矩控制）

光栅编码器（内置光敏）→ 速度环、位置环连续反馈

外置独立光敏光电开关 → 零点、限位定点校正辅助反馈 三者各司其职，分别输出电流、转速、位置、限位信号，构成完整电机闭环调速控制系统，保障机器人高速、平稳、高精度运动。

参考资料

电机选型手册可供参考。

二、液压驱动

优点：驱动力或驱动力矩大，即功率重量比大，响应快速，易于实现直接驱动。

缺点：需配备压力源及复杂的管路系统，因而成本较高；油液容易泄漏，影响工作的稳定性与定位精度。

案例：BigDog（Boston Dynamics）液压驱动结构。

三、气压驱动油压和气压区别

通常由压缩空气或压缩惰性气体提供动力。电动压缩机为气缸，气动马达和其他气动装置提供动力。通过自动电磁阀控制。

优点：速度快、系统结构简单，维修方便、价格低。

缺点：难以实现伺服控制。

油压驱动和气压驱动区别

一、概念界定

广义上，油压驱动属于液压驱动的细分分支，液压驱动是以液体作为传力介质的传动方式；根据工作介质不同分为两类：

油压驱动：以矿物液压油作为传动介质；

水压液压驱动（纯水液压）：以水（清水 / 海水）作为传动介质。日常工业语境中，人们常将“液压”狭义代指油压驱动，本题从介质、结构、性能、适用机器人场景、优缺点五大维度区分二者，并厘清通用液压与油压驱动边界。

二、核心维度对比区分

（一）传动介质不同（最本质区别）

油压驱动：介质为专用液压油（矿物油、抗磨液压油），自带润滑、密封、防锈属性，黏度稳定。

纯水液压驱动：狭义液压，与油压对比）介质为水，不含润滑油脂，黏度极低，无自润滑能力，分为淡水液压、海水液压。

（二）润滑、密封与部件材质差异

油压驱动：液压油可在泵、阀、油缸、管路内壁形成油膜，自带润滑；普通碳钢、铸铁元件即可使用，密封件采用丁腈橡胶即可满足要求，成本低。

纯水液压驱动：水无润滑性，金属部件直接摩擦极易磨损、锈蚀；泵、马达、阀芯必须使用不锈钢、陶瓷、工程塑料防腐耐磨材料；密封件需耐水、耐腐蚀特种密封，整体元器件造价远高于油压系统。

（三）压力、动力输出特性区别

油压驱动：油黏度高、压缩性极小、密封性好，系统可轻松实现高压（16MPa~31.5MPa），输出力矩大、推力强，动力稳定，压力波动小；适合重载、大负载工业机器人。

纯水液压驱动：水黏度低、泄漏量大，难以维持高压，常规系统压力多在 14MPa 以内；同等缸体尺寸下输出推力弱，压力易受温度影响产生波动，动态稳定性较差。

（四）安全性、防火特性差异

油压驱动：矿物油可燃，高温工况、焊接机器人、冶炼场景存在起火风险；漏油后油污难清理，易造成地面打滑、设备污染。

纯水液压驱动：介质不可燃，完全防火防爆；漏油仅为清水，无污染、易清理，适用于高温、冶金、煤矿、焊接防爆型机器人。

（五）环境适配与维护成本

油压驱动

优势：润滑充足，元件磨损慢，维护周期长；低温环境可选用低凝液压油，黏度可控；

劣势：漏油污染土壤、工件，废弃液压油属于危废，处理成本高；油液易氧化变质，需定期换油。

纯水液压驱动

优势：介质随处可取、成本极低，无污染；

劣势：水易滋生微生物、腐蚀金属，必须添加缓蚀剂；低温易结冰，需加装加热保温装置；泵阀磨损快，密封频繁老化，日常维护频次高。

（六）机器人应用场景区分

油压驱动机器人（工业主流液压机器人）：重型搬运机械臂、锻造机器人、大型重载码垛机器人、工程挖掘机器人、注塑取件机器人。需求：超大推力、连续高强度作业、对防火无强制要求，追求动力稳定性与低维护成本。

纯水液压驱动机器人：高温冶炼机器人、井下防爆巡检机器人、食品加工机器人、海洋水下作业机器人、焊接车间防爆操作机器人。需求：防火防爆、清洁无污染、水下耐腐蚀，对负载要求中等。

四、一些新型的驱动方式

电磁驱动 线牵 / 拉索驱动 智能材料驱动，如形状记忆合金、离子交换聚合金属材料。

案例：NuBot 足球机器人的驱动方式

与上层 EtherCAT 端子通过 CAN 通信。选用 150W 无刷直流电机，特点：体积小、功率大。具备位置环、速度环、电流环。速度通过光电编码器反馈。配套线路：CAN 线、EtherCAT、电机线、码盘线、24VDC 电源线。

第 6 节 机器人操作系统 I (ROS)

一、机器人操作系统 (ROS)

Robot Operating System: 开源的元操作系统, 提供类似传统操作系统的诸多功能。

功能包含: 硬件抽象、底层设备控制、常用功能实现、进程间消息传递、程序包管理。

提供相关工具, 用于获取、编译、编辑代码及在多个计算机之间运行程序完成分布式计算。

提供环境感知、运动控制、路径规划等研究领域经典的和前沿的算法代码库, 提高机器人软件代码复用率, 缩短软件开发周期。

ROS 发展历程

2007 年 斯坦福大学 AI Lab 的 Personal Robots 项目

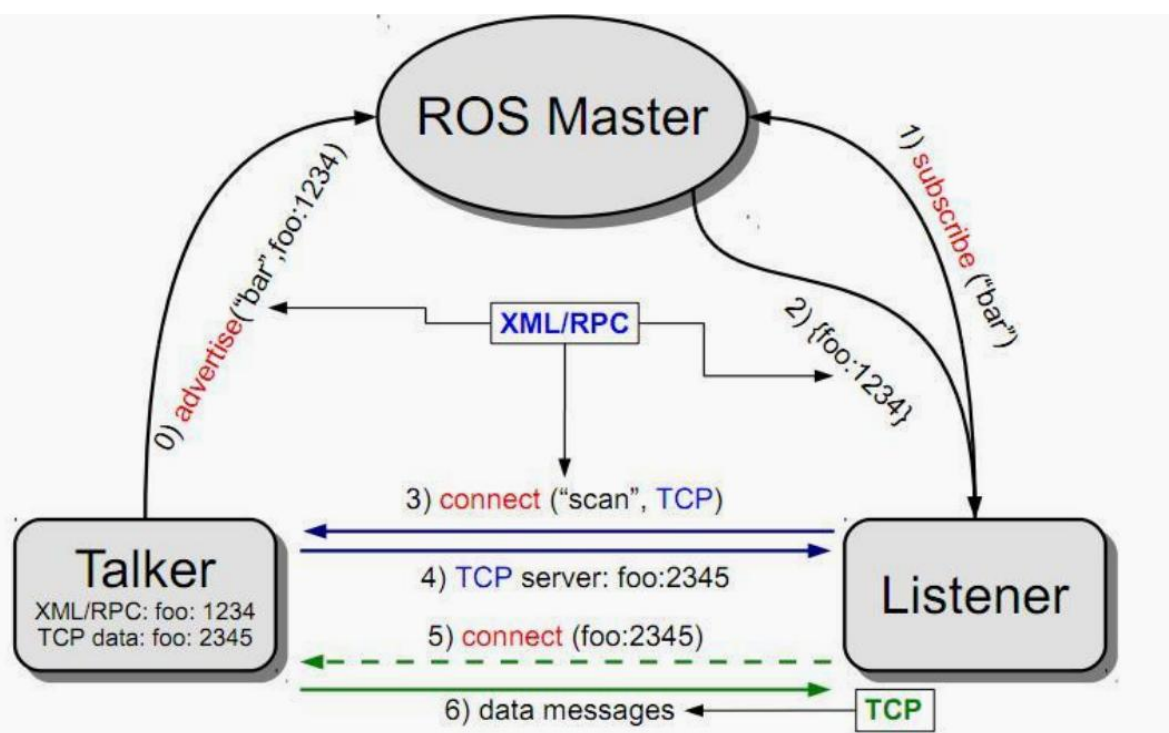
2008 年 Willow Garage 公司推动 2008 年里程碑事件: Willow Garage 借助开源力量使 PR2 变成 "全能" 机器人, 选择了 11 家顶级机器人研究机构, 免费提供 PR2 和 ROS, 发布其软件代码和理论研究成果。2010 年 3 月 推出第一个版本 Box Turtle 2013 年 由开源机器人学基金会接管, 推出第 12 个 ROS 发行版 Morenia 2018 年 5 月 推出 Melodic。

二、行业定位

正在成为机器人的软件标准。引用: "Since version 1.0 was released in 2010, ROS has become the de facto standard in robotics software." -- 《MIT Technology Review》, 2013

三、ROS 计算图

ROS 底层提供点对点 (P2P) 网络的通信架构, 实现模块间松耦合网络连接和协同计算。功能模块可以位于同一台或者不同计算机, 构成的点对点网络称为 ROS 计算图。



ROS 计算图核心概念

1.主节点 / 节点管理器 (Master)

提供域名注册和查找的功能, 类似网络通信中的域名服务器。启动命令: roscore。

2.节点 (nodes)

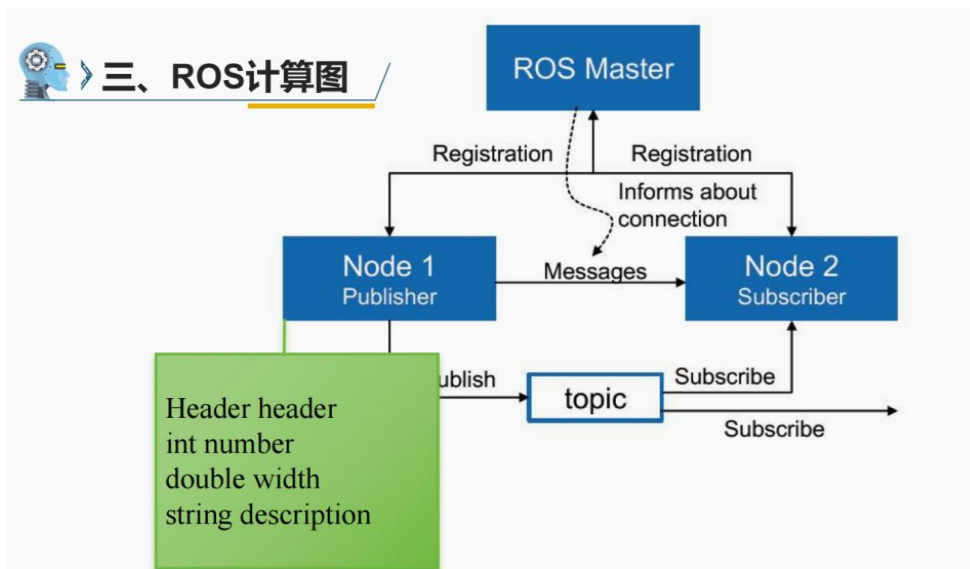
ROS 以模块化的形式组织计算资源, 节点是用于执行计算任务的进程。

3.主题 / 话题 (topics)

ROS 提供一种基于发布 / 订阅机制的通信形式, 节点通过发布和订阅相关话题来通信。分为发布方 (Publisher)、订阅方 (Subscriber)。

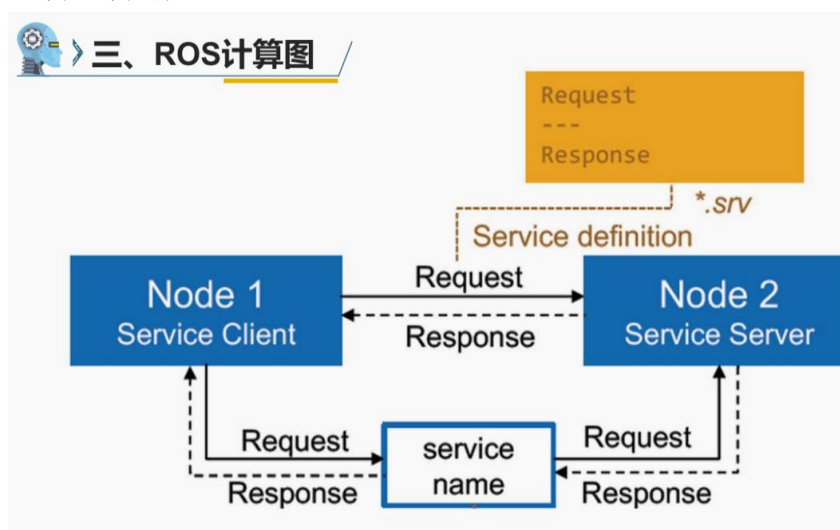
4.消息 (messages)

节点之间通过消息进行通信, 其实是话题的数据结构。



5. 服务 (services)

分布式系统某些任务有握手的要求，服务即通过请求 / 应答机制满足这个需求，称为服务调用。包含服务客户端、服务服务端。



6. 参数服务器 (parameter server)

实现参数集中存储，节点查询其参数的值，是 Master 的一部分。

7. 数据记录包 (bags)

记录和重现 ROS 数据，支持选择性录制、高保真回放、数据共享。

第 6 节 机器人操作系统 II (ROS 工具与命令)

一、可视化与功能工具

- RVIZ: 3D 显示** 可展示内容: 3D 地图、传感器数据、机器人模型、机器人关节状态、机器人关节轨迹、坐标系、机器人运动轨迹、辅助调试标记以及更多。
- rqt_bag: 数据记录与重现** 功能: 记录 / 重现指定话题的数据; 显示 bag 文件中的消息类型; 图像数据可视化 (按时间轴); 将指定时间内的数据导出至新的 bag 文件。
- rqt_graph: 查看节点及其间关系** 查看系统内所有节点、话题及相互关联, 可查看各模块运行频率、耗时等信息。
- rqt_plot: 实时绘制曲线** 基于 MatPlot 实现, 可实时绘制话题数据变化曲线。

二、命令行工具

- 运行 ROS 系统: roslaunch, rosrund, roscore
- 系统交互与调试: rostopic、rosservice、roscmd、roscmd ...
- 安装、编辑和文件系统工具: rosmake、roscmd、roscmd ...

第四章 机器人传感器

第 1 节 机器人传感器概述

一、传感器的作用和地位

机器人传感器一般用于感知：

自身状态：如速度、加速度、姿态等

周围环境：如亮度、颜色、距离等

机器人传感器是机器人智能化的基础和执行各种任务的前提；随着各种传感器的应用，机器人的智能化程度不断提高；与生物的感知能力互有千秋。

典型搭载传感器的机器人案例

卡内基·梅隆大学无人驾驶汽车 (2007 年)

卡耐基梅隆大学名为 Boss 的无人驾驶汽车获得了 2007 年美国 DARPA 超级挑战赛 (城市道路) 的冠军。

Boss 搭载的传感器包括：

雷达传感器: Velodyne 三维激光雷达, IBEO 三维激光雷达, SICK 二维激光雷达, Continental ARS 毫米波雷达

激光雷达怎么做 slam?

一、核心定义

SLAM 全称同步定位与地图构建，指机器人在未知环境中，一边实时估算自身位姿（定位），一边同步构建环境几何地图。激光 SLAM 以激光雷达为核心感知传感器，依靠雷达测距点云完成环境特征提取、帧间匹配、里程计解算、闭环校正，分为二维激光 SLAM（SICK 二维雷达）、三维激光 SLAM（Velodyne、IBEO 三维雷达）两套技术路线。

二、激光雷达基础工作原理（SLAM 的数据来源）

激光雷达通过发射激光束，测量光束发射与回波接收的时间差（TOF 飞行时间法），计算雷达中心到环境障碍物的直线距离；

二维激光雷达（SICK）：激光在单一水平平面 360°/ 局部角度扫描，输出平面二维点云（距离 + 水平角度），仅获取环境水平面轮廓；

三维激光雷达（Velodyne、IBEO 多线激光雷达）：多层激光线束垂直排布，同时扫描水平 + 垂直维度，输出三维点云（距离、水平角、俯仰角），可采集墙面、地面、立柱、货架、障碍物完整立体结构；

毫米波雷达（Continental ARS）仅辅助测速、障碍物探测，不用于 SLAM 建图，无高精度空间点云，不作为 SLAM 主传感器。

雷达每完成一次完整扫描输出一帧点云，SLAM 算法对连续多帧点云处理，实现定位建图。

三、激光 SLAM 完整四大核心步骤

步骤 1：点云预处理（降噪、畸变校正）

机器人运动时存在平移、旋转，激光扫描过程中车身会发生位移，造成点云运动畸变，必须先校正：

依靠轮式里程计、IMU 惯性单元提供实时角速度、线速度，补偿扫描期间机器人运动带来的点云偏移；

过滤无效点：远距离噪声点、地面反光杂点、空气中灰尘干扰点、动态行人 / 移动物体点云，保留静态环境结构（墙体、立柱、货架等稳定特征）；

SICK 二维雷达：裁剪平面杂点，保留墙体、设备平面轮廓；

Velodyne/IBEO 3D 雷达：额外分割地面点、障碍物立体点，分离地面与立面结构。

步骤 2：帧间匹配（估算机器人相邻两帧间位姿变换，核心定位环节）

连续两帧激光点云存在重叠环境区域，算法通过匹配重叠区域特征，解算出机器人从第 k 帧到 k+1 帧的平移、旋转矩阵，得到短时相对里程：

常用匹配算法：ICP 迭代最近点（三维雷达主流）、PL-ICP 平面迭代匹配、特征匹配（提取角点、平面、立柱等几何特征匹配）；

二维 SICK 雷达：提取线段、墙角直角特征做匹配，计算平面内 x 、 y 平移 + 旋转角；

Velodyne/IBEO 三维雷达：匹配墙面平面、立柱、货架立体角点，输出完整 6 自由度位姿（三轴平移、三轴旋转），适配人形、重载、户外三维场景机器人。

帧间匹配输出短时间位姿增量，实现机器人连续实时定位。

步骤 3：地图增量式构建

将每一帧校正后的点云，根据匹配得到的机器人全局位姿，统一转换到世界坐标系，不断叠加融合生成全局地图：

二维激光 SLAM（SICK）：生成栅格地图 / 线段地图，适合室内 AGV、巡检机器人平面导航；

三维激光 SLAM（Velodyne/IBEO）：生成三维点云地图、三角面片地图、占据栅格地图，可用于室外、多楼层、高低障碍物复杂场景机器人；地图会持续更新新探测区域，完成未知环境扩张。

步骤 4：闭环检测与全局优化（消除累积误差）

帧间匹配会随运动产生累积漂移，机器人长时间行走后定位、地图会出现偏移，依靠闭环修正：

闭环检测：当雷达再次扫描到曾经到访过的历史环境特征（相同墙角、立柱、墙面结构），判定机器人回到历史位置，形成“闭环”；

后端图优化：将所有历史位姿、闭环约束建立优化方程，全局修正全部历史位姿，消除长期累积误差，修正地图扭曲、定位偏移；三维 Velodyne/IBEO 雷达点云特征更丰富，闭环识别准确率远高于二维单线 SICK 雷达，大场景建图稳定性更强。

导航传感器：GPS 接收器，惯性测量单元

PR2 机器人 (2010 年)

PR2 机器人有效推动了机器人操作系统的发展，其搭载的传感器包括：

头部：微软 Kinect RGBD 相机，以太网高清相机，以太网广角双目相机（环境感知），以太网窄角双目相机（抓取操作）

颈部：云台激光雷达，惯性测量单元（IMU）

前臂：以太网相机

末端夹具 / 手指：三轴加速度计，力传感阵列

底盘：Hokuyo UTM-30LX 激光雷达，电机编码器

好奇者号火星车 (2012 年)

桅杆化学相机：可向 9 米外的岩石发射激光使其蒸发，进而分析岩石成分。

桅杆彩色相机：好奇号主要成像工具。

化学与矿物学分析仪：向样本发射 X 射线，从而确定样本的矿物类型和数量，帮助了解火星过去的

环境。火星车环境监测站：负责测量大气压、湿度、风速风向、空气、地面温度以及紫外辐射。

火星降落成像仪：拍摄降落火星过程的影像，在触地前将以每秒 5 帧的速度拍摄。火星样本分析仪：

搜寻构成生命的要素 -- 碳化合物。

中子动态反射探测器：寻找地下的冰和含水矿物。

辐射评估探测器：测量火星的高能辐射，确定辐射剂量。注：仅列出部分科学实验载荷。

传感器分类

按照是否有源分类

无源传感器：传感器不发射能量，直接从环境接收信号。包含：CCD/CMOS 相机、红外热像仪、麦克风（阵列）、电位计、陀螺仪

有源传感器：传感器向环境发射能量，测量环境的反射信号。包含：超声传感器、激光 / 微波雷达、RGBD 相机、光电编码器

按照感知对象分类

本体感知型：用于监测机器人内部的状态。可检测内容：电机转速、关节角度、轮系负载、机器人朝向、电池电量

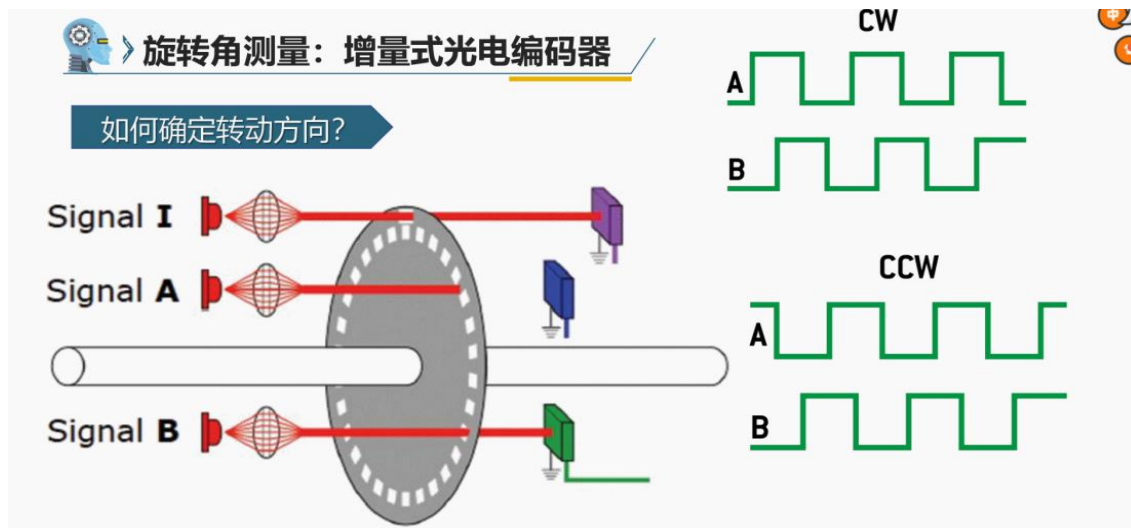
环境感知型：用于感知周围环境。可检测内容：颜色、距离、亮度、声音

旋转角测量器件

增量式光电编码器

光电编码器主要由光栅转盘、光源、感光器件和信号处理电路构成，将机械转动角度转换为正弦波或方波电信号，正弦波或方波的数量正比于旋转的角度，光栅的数量决定了对于转动角度测量的精度

如何确定转动方向？通过 Signal A、Signal B 两路信号区分顺时针 (CW)、逆时针 (CCW) 转动方向。在 A 的上升沿采样 B 电平，B 为低电平是顺时针，B 为高电平就是逆时针；反之在 B 上升沿采样 A 电平也能反向判断。



霍尔效应编码器

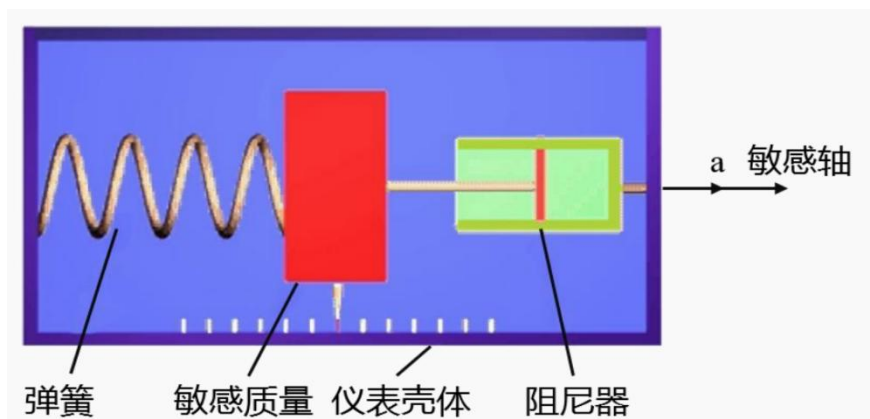
霍尔效应编码器又简称霍尔编码器 / 磁编码器，是根据霍尔效应制作的一种换能器，将磁场的转动转化为输出电压的变化。

为提高精度，在芯片中布局多个霍尔效应器；磁感线以相反方向穿越两两对称的霍尔效应器；正弦波电信号的组合用于确定旋转的角度；14 位分辨率 (360 度 / 4096 线)；可以测量绝对位置

惯性器件

加速度计

可以建模为弹簧 - 质量块阻尼系统 工作在稳定状态时: $ma=kx$ 其中 k 是弹性系数, m 是敏感质量; 加速度计测量作用在载体 (机器人) 的重力在内所有外力的合力。



要想获得机器人的速度和位置，需要对加速度进行积分和二次积分，因此，加速度误差会随积分而放大。

在地球表面，加速度计在竖直方向一直受到重力的作用 为了获得实际的惯性加速度 (仅与运动相关)，需要将重力剔除

如果没有剔除重力作用，物体自由落体时加速度计的输出将为 0。

单个加速度计只能测量一个轴向的加速度，将三个加速度计正交安装，可以获得一个三轴加速度计。

陀螺仪

陀螺仪 英文:gyroscope，基于角动量守恒的理论设计出来的，能够测量角速度。由一个位于轴心且可旋转的转子、万向节、支架等构成，一旦开始旋转，由于转子的角动量，陀螺仪有抗拒方向改变的趋向。

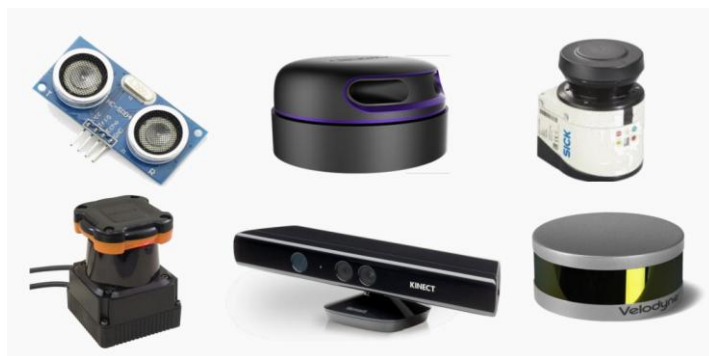
惯性测量单元

惯性测量单元 (Inertial Measurement Unit) 是测量物体三轴姿态角 (或角速率) 以及加速度的装置 一般的，一个 IMU 包含了三个单轴的加速度计和三个单轴的陀螺

IMU 的数据输出频率较高，能够有效反映机器人等运动载体的瞬时运动 由于存在累积误差，IMU 的漂移不可避免，可通过 GPS、视觉、激光雷达等传感器校正。

第 2 节 机器人的测距传感器

主流测距传感器



飞行时间测距原理

超声波传感器和 ToF 激光雷达利用测量声波或光波的飞行时间来计算与目标之间的距离。

与目标之间的距离为 $d = (c \cdot t) / 2$

c: 声波或光波的速度 t: 往返飞行时间 d: 与目标之间的距离

超声波测距传感器

利用压电晶片等超声波换能器发射超声波，经被测物体的反射，回波通过压电等超声换能器接收，发射和接收超声波的时差用来计算被测距离。

超声波是振动频率高于 20kHz 的机械波 几乎不受光线、粉尘、烟雾、电磁干扰等影响；具有频率高、波长短、绕射现象小，特别是方向性好、能够定向传播等特点。

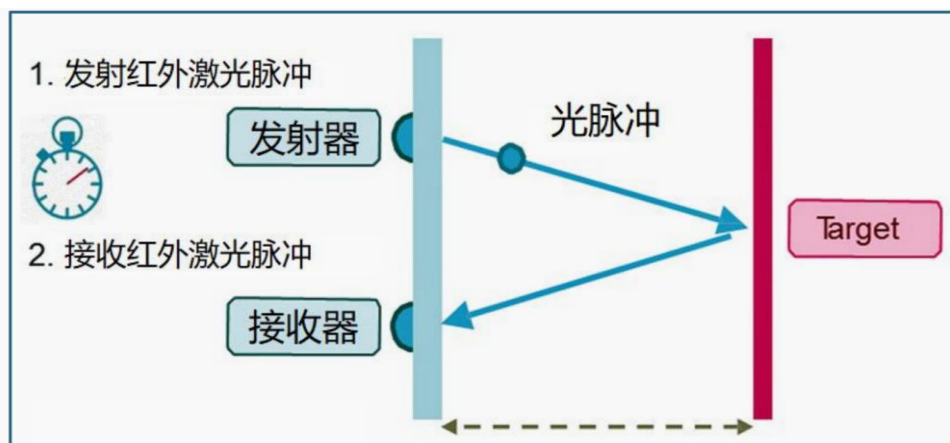
典型频率：40kHz-180kHz 低频对应更大量程 一般利用压电晶片发射和接收超声波 发射器和接收器可以集成为一体或者分开。分辨率为 2cm 左右 测量误差一般为 2%。

超声波沿锥体传播，波束角一般为 20°~ 40°，实际获得某区域的深度值。

应用：非接触测距，避障环境建模与定位。

ToF 激光雷达

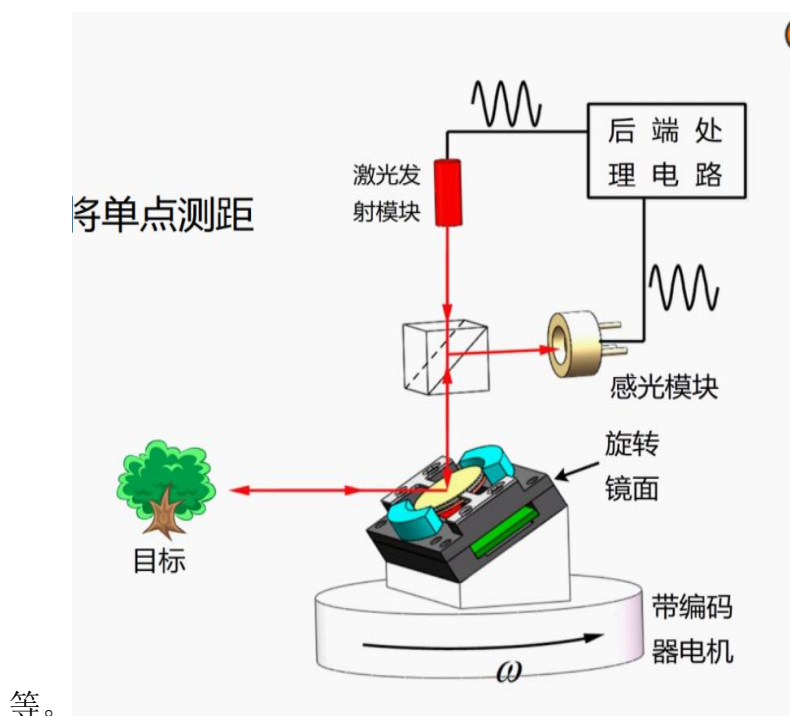
又叫激光扫描仪、激光测距仪。主动发射 600~1000 纳米红外线激光脉冲，接收经目标反射的脉冲，测量飞行时间，结合光速计算距离。激光聚焦能力强，短距离内基本不分散。光速不易受温湿度等环境变化影响。



对时间测量精度要求高：1 纳秒 (10^{-9} 秒) 光脉冲移动 0.3 米；主流激光雷达精度能够达到厘米级；时间测量精度达到 10^{-10} 秒级

二维激光雷达

通过旋转镜面，增加一个转动自由度，将单点测距拓展为平面内测距；可用于避障、建图、定位



代表产品有德国西克 (SICK) 的 LMS 系列和日本北阳 (HOKUYO) 的 UTM、URG 系列。重复测量精度优于 3 厘米；平面内扫描角度 $180^\circ \sim 270^\circ$ 不等

三维激光雷达

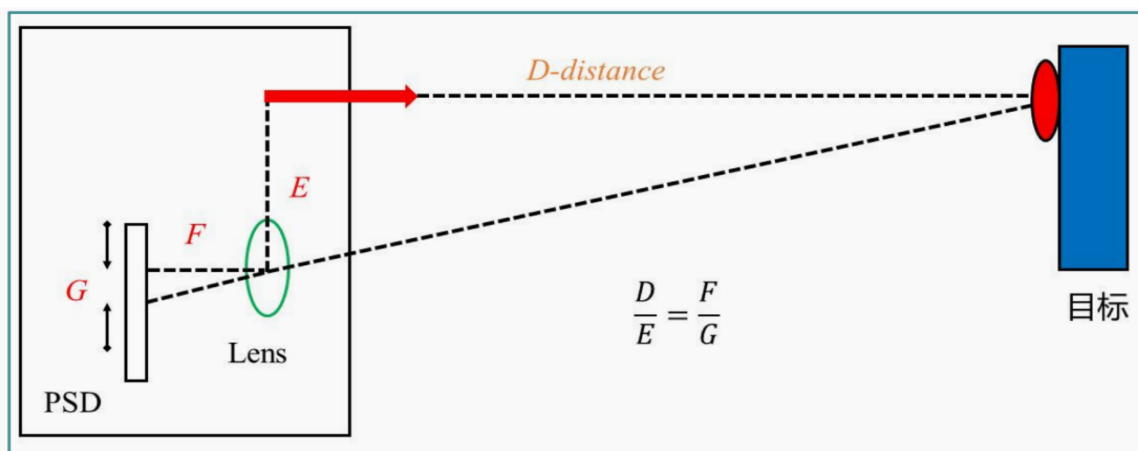
不再局限于在一个平面内扫描 可以通过在二维激光雷达的基础上增加一个转动自由度，实现 360° 全域扫描

代表产品 Velodyne 的 64 线、32 线、16 线激光雷达 其中 64 线和 32 线多用于自动驾驶汽车领域

三角测距激光雷达

代表产品有思岚科技的 RPLIDAR 系列和镭神智能的 LS01 系列。

平面内扫描角度 360° 与 ToF 法相比量程有限、精度较低。



Kinect RGBD 相机

2010 年面世，由以色列 PrimeSense 公司提供核心技术。

主要部件：红外 (光编码) 发射器、红外相机、RGB 相机、麦克风阵列、俯仰电机。

红外发射器发出的是激光散斑，散斑具有高度随机性；每个位置的局部散斑图案是唯一的，便于识别

应用：三维地图创建、定位、避障、人机交互。

第 3 节 机器人视觉 - 针孔相机模型

一画胜千言

对人类而言，视觉是感知外部世界最有效的感知模态。

眼球视网膜上有 1.3 亿多感光细胞 (视杆细胞约 1.2 亿个，视锥细胞约 700 万个)。

提供了约 75% 的外界信息，数据率达到 3GB/s 左右，大脑负荷的很大一部分用于处理视觉信息

机器人视觉

视觉系统已成为了各种自主移动机器人最重要的环境感知手段，能够提供丰富的环境感知信息。

相机是构成各种机器人视觉系统的核心传感器 其成像原理借鉴了眼球成像，将光信号转换为数字 (或模拟) 图像。

视觉感知模态的优势

信息丰富；兼容性好；成本低廉

从小孔成像说起

一个小孔和一个成像平面；小孔位于成像平面和原像之间；任何光线只有通过小孔才能到达成像平面；成的像是倒立的；孔越小，成像越清晰；孔越大，成像越模糊。

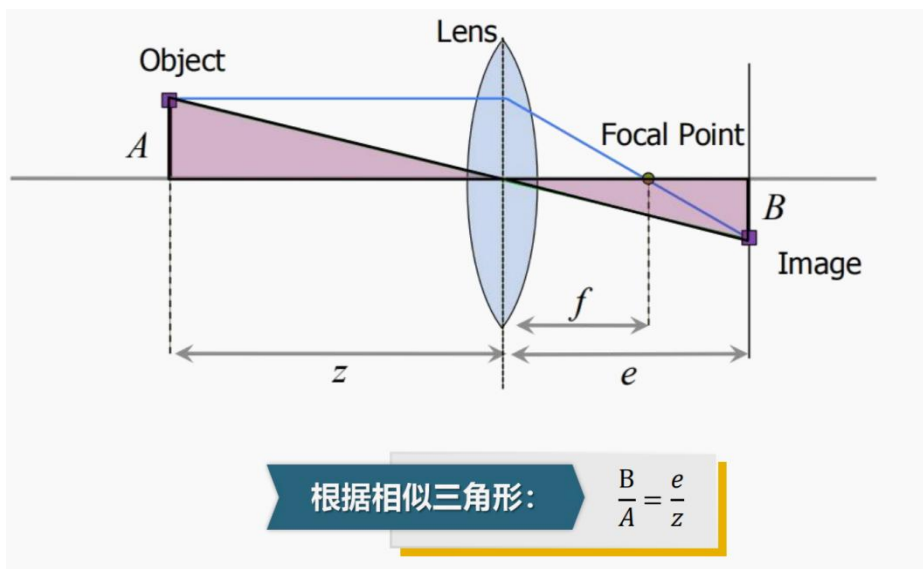
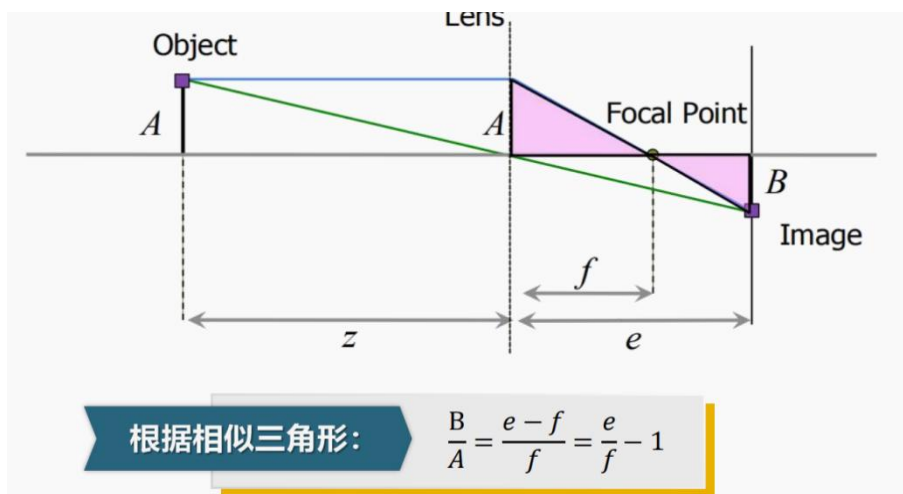
针孔相机的问题

针孔尺寸很小才能清晰成像；针孔尺寸越小，到达像平面的光线越少；如果针孔的尺寸与光的波长相当，衍射作用将使成像模糊；容易形成暗角

镜头的作用

镜头将光线聚焦于像平面 (胶片、CCD、CMOS)。穿过光学中心的光线不会改变方向。所有与光轴平行的光线聚于焦点。

薄透镜成像模型



根据相似
三角形

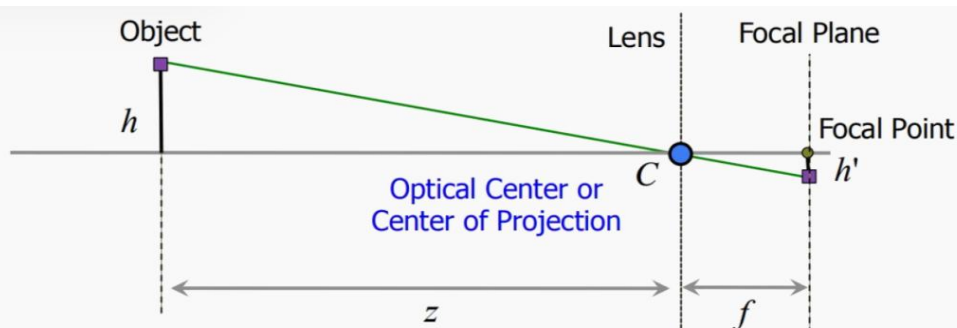
$$\left. \begin{aligned} \frac{B}{A} &= \frac{e-f}{f} = \frac{e}{f} - 1 \\ \frac{B}{A} &= \frac{e}{z} \end{aligned} \right\} \frac{1}{f} = \frac{1}{z} + \frac{1}{e}$$

相机：针孔近似模型

当 z 远大于 f 时，可以忽略像平面与焦点的距离。

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{z} + \frac{1}{e} \rightarrow \frac{1}{f} \approx \frac{1}{e} \rightarrow f = e$$

$\cong 0$



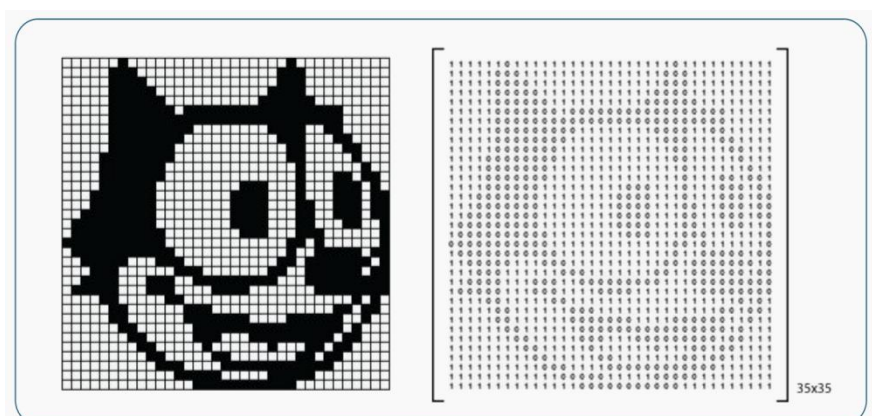
$$\frac{h'}{h} = \frac{f}{z} \Rightarrow h' = \frac{f}{z} h$$

在物距远大于焦距时，可以近似为针孔成像。

在此近似模型下，物体成像大小与相机距离成反比，这种依赖关系叫做透视。

$$\frac{h'}{h} = \frac{f}{z} \Rightarrow h' = \frac{f}{z} h$$

数字相机输出数字图像



第 4 节 机器人传感器 - 透视投影

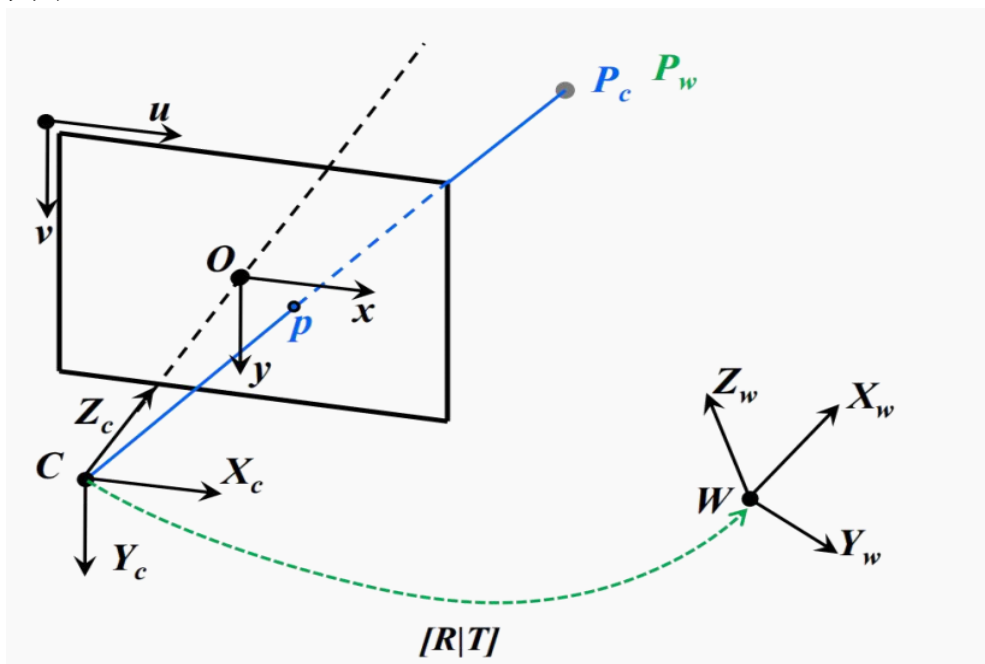
目标如何从世界坐标系映射为图像的各个像素 (像素坐标系)?

透视投影相机

为便于推导，一般将像平面置于相机与前面，此时 图像与目标的朝向相同 (成正像)

四大坐标系定义

1. 图像坐标系 $O-XY$: 以像平面中心为坐标原点, X 轴和 Y 轴分别平行于图像的两条边。
2. 世界坐标系 $W-X_w-Y_w-Z_w$: 三维世界绝对坐标系, 用于描述相机和其它物体的位置。
3. 相机坐标系 $C-X_c-Y_c-Z_c$: 以相机的光心为坐标原点, X 轴 和 Y 轴分别平行于图像坐标系的 X 轴和 Y 轴, 相机的光轴 为 Z 轴。
4. 像素坐标系 uv : 以像平面的左上角顶点为原点, X 轴和 Y 轴分别平行于图像坐标系的 X 轴和 Y 轴, 以像素为单位。



坐标变换步骤

找到世界坐标系中的点 P_w 经透视投影后在像素坐标系中的坐标 (u,v)

1. 将这个点从世界坐标系 P_w 转到相机坐标系 P_c
2. 将 P_c 投影至图像坐标系 (x,y)
3. 将 (x,y) 变换到 (离散) 像素坐标系 (u,v)

相机坐标系到图像坐标系

将相机坐标系中的点 $P_c=(X_c, 0, Z_c)$ 投影到图像坐标系 $p=(x,y)$ 。

The diagram shows a point $P_c=(X_c, 0, Z_c)^T$ in the camera coordinate system. It is projected onto the image plane (labeled 'Image Plane') at point $p=(x,y)$. The origin of the camera coordinate system is C , and the origin of the image plane is O . The distance between C and O is f (focal length). The X_c and Z_c axes are shown, along with the x and y axes on the image plane.

根据相似三角形:

$$\frac{x}{f} = \frac{X_c}{Z_c} \Rightarrow x = \frac{fX_c}{Z_c}$$

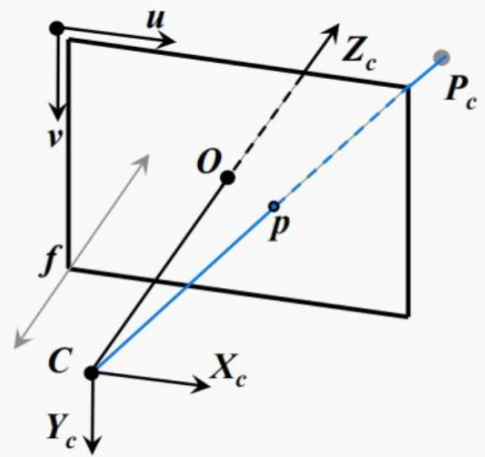
类似的, 在YZ平面可以得到

$$\frac{y}{f} = \frac{Y_c}{Z_c} \Rightarrow y = \frac{fY_c}{Z_c}$$

图像坐标系到像素坐标系

从图像坐标系 $p=(x,y)$ 变换到离散像素坐标系 (u,v) , 考虑两个因素 像素在 $u-v$ 两个坐标轴方向上的尺度因子; 相机光学中心在像素坐标系中的坐标 (u_0,v_0) 转移矩阵

$$\begin{aligned} u &= u_0 + k_u x \\ v &= v_0 + k_v y \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} u = u_0 + \frac{k_u f X_c}{Z_c} \\ v = v_0 + \frac{k_v f Y_c}{Z_c} \end{cases}$$



$$\begin{bmatrix} Z_c u \\ Z_c v \\ Z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_u f & 0 & u_0 \\ 0 & k_v f & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix}$$

基于齐次坐标表示为矩阵运算

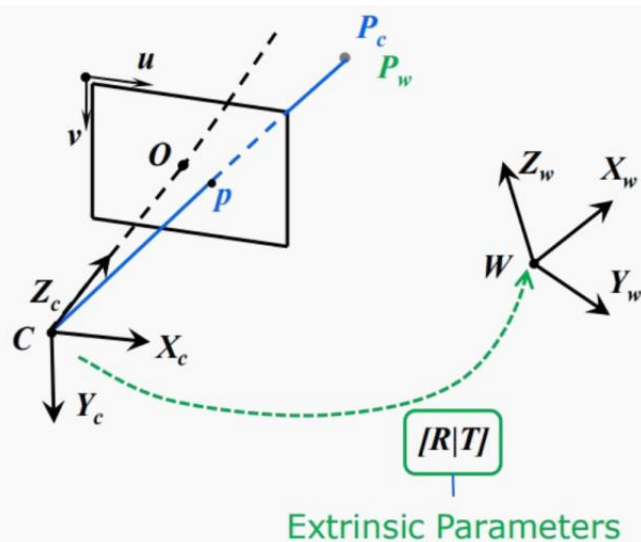
$$\begin{bmatrix} \lambda u \\ \lambda v \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_u f & 0 & u_0 \\ 0 & k_v f & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix}$$

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_u & 0 & u_0 \\ 0 & a_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 & u_0 \\ 0 & k & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix}$$

a_u — u 方向上的焦距
 a_v — v 方向上的焦距
 k — 内参矩阵

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix}$$

齐次坐标表示



$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_2 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & R & T \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

↓

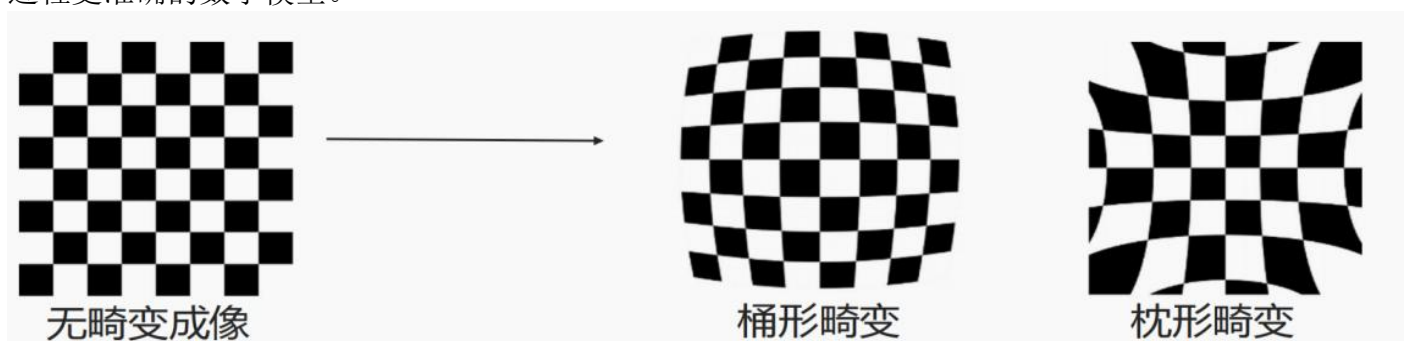
$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \left[(R \mid T) \right] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \cdots \cdots \text{投影矩阵}$$

前面推导结果

镜头径向畸变

由于制造加工的原因，镜头一般都存在着某种程度的非线性畸变。

前面推导的透视投影模型并没有考虑镜头的畸变。添加非线性的畸变项进行修正，能够得到成像过程更准确的数学模型。



相机标定

张正友 标定方法 Zhang Z. A flexible new technique for camera calibration [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2000, 22 (11): 1330–1334.

Matlab 工具箱 Bouguet J-Y. Camera calibration tool-box for matlab. http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib_doc/

第 5 节 机器人传感器 - 双目立体相机

仅从一个视角得不到深度信息

双目立体相机

利用两个或更多相机，从不同角度成像，则可以恢复出三维场景信息

立体相机：简化情况

理想化：两个相机成像模型完全一致

简单化：两个相机只在 x 轴方向存在偏移



立体相机：简化情况

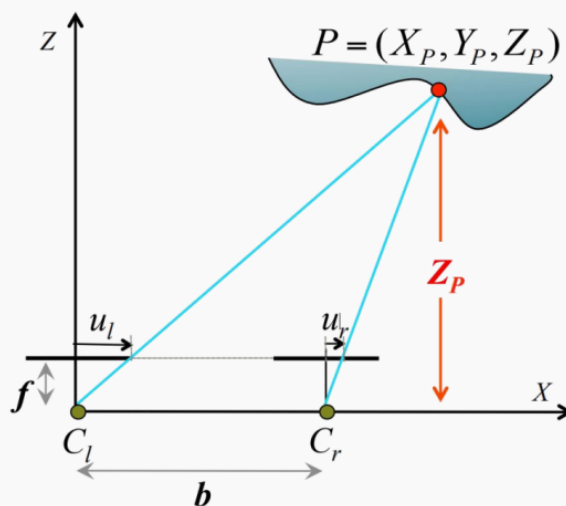
根据相似三角形：

$$\frac{f}{Z_p} = \frac{u_l}{X_p}$$

$$\frac{f}{Z_p} = \frac{u_r}{X_p - b}$$

$$\rightarrow Z_p = \frac{bf}{u_l - u_r}$$

视差：同一物体投影至两个像平面，同名像点的坐标差



基线：两相机光学中心距离

立体相机：视差图

视差图由所有像素的视差值构成：在两幅原图中确定所有像素的对应关系计算每个像素对的视差
立体相机：一般情况

两个完全一致的相机不存在，将两个相机在水平轴上对齐非常困难

因此立体相机工作前，需要使用标定方法确定：

相机之间的位姿关系 (旋转、平移) —— 外参

每个相机的焦距、光学中心、径向畸变 —— 内参

图像像素 / 特征点 / 区域匹配搜索

目标：找出左 / 右两幅图像中对应同一场景的图像像素 / 特征点 / 区域

典型的相似性测量指标：归一化互相关性 (NCC)，平方误差和 (SSD)，绝对误差和 (SAD)，.....

在图像中进行穷举搜索计算量巨大

问题：有没有办法提升效率？

图像区域匹配搜索：对极几何约束

极点：右相机坐标原点在左像平面上的像；左相机 坐标原点在右像平面上的像

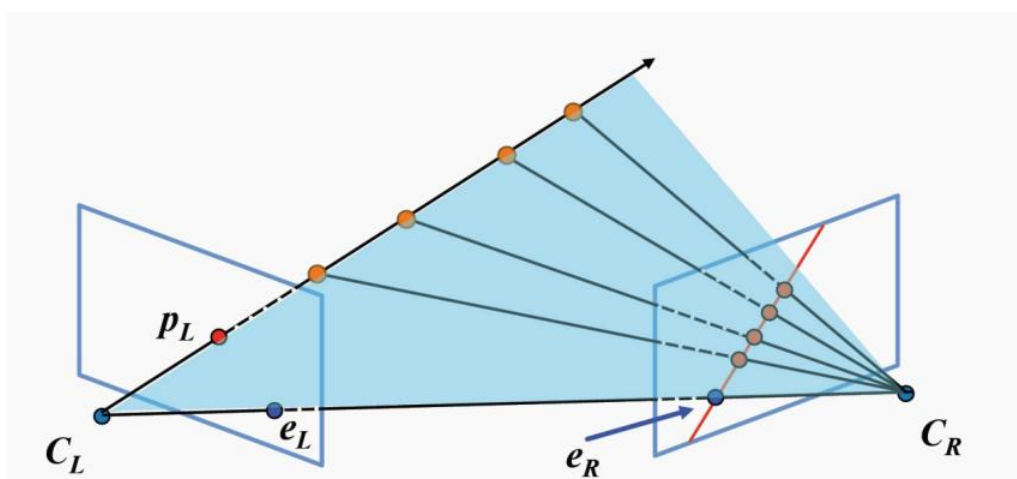
极平面：由两个相机坐标原点、和物点 P 组成的平面

极线：极平面与两个像平面的交线

极线约束：两极线上点的对应关系

与 p_L 对应的像点 p_R 一定位于这条极线 (段)

将极线约束引入对应区域搜索：引入对极几何约束后，对应区域/像素点将在对应极线内搜索，计算复杂度从二维降低到一维



极线校正

在实际应用中，希望图像中每一行像素对应一个极线→回忆双目立体视觉 最简单的情况。

极线校正 / 平行校正，即通过旋转、变焦、去畸变、平移等操作构造双目最简形式。

校正后立体匹配在同一行上 搜索左右像平面的匹配点，大幅提高效率

校正步骤：旋转、变焦、去畸变、平移

双目立体相机小结

双目立体视觉基本问题： 相机标定 图像校正 立体匹配 三角测量

思考 基线大小对双目立体相机 深度测量有什么影响？ 如何选择基线长度？

基线越长，远距离深度测量精度越高、最近可测距离越大、近场匹配难度越高、设备体积越大；
基线选择要根据测距范围、精度需求、安装空间、相机参数、场景纹理综合折中，近距小空间选短基线，远距高精度选长基线。

第 5 章 机器人自主定位与建图

第 1 节 机器人自主定位与建图技术简介

移动机器人自主导航的三个基本问题

类比人类在陌生环境参照地图步行至目标点，移动机器人自主导航需要解决三个问题：我在哪里 (Where am I)? 我要去哪里 (Where am I going) 我怎样到达那里 (How should I get there)

回答“我在哪里”的问题是解决后面两个问题的基础和关键环节。

本章关注如何在未知环境中全面地回答“我在哪里”的问题，核心为定位 + 地图构建 (建图)。

在未知环境中定位和建图存在矛盾关系：根据地图实现定位、基于定位构建地图。利用自主定位与建图技术可以解决这一矛盾关系。

同步定位与建图

同步定位与建图 (simultaneous localization and mapping, SLAM): 定位和建图同时进行，利用闭环信息修正累积误差。

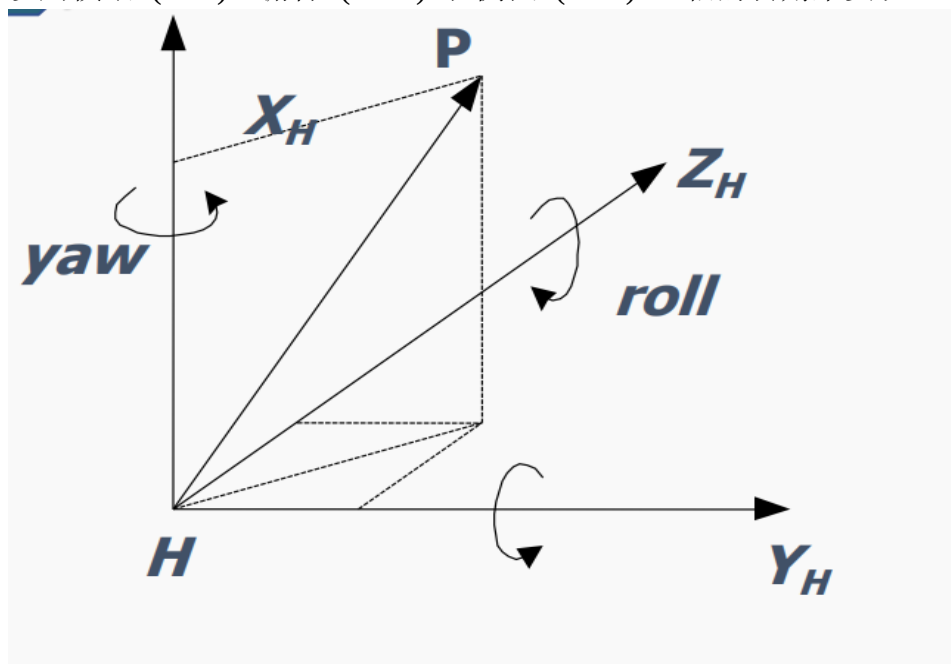
机器人的定位表示方式

- 1.全局坐标系 如以大地经度、大地纬度和大地高度表示地面点位置的大地坐标系。
- 2.局部坐标系 如三维笛卡尔坐标系，包含三维位置 x, y, z ，可用旋转矩阵 R 表示姿态。

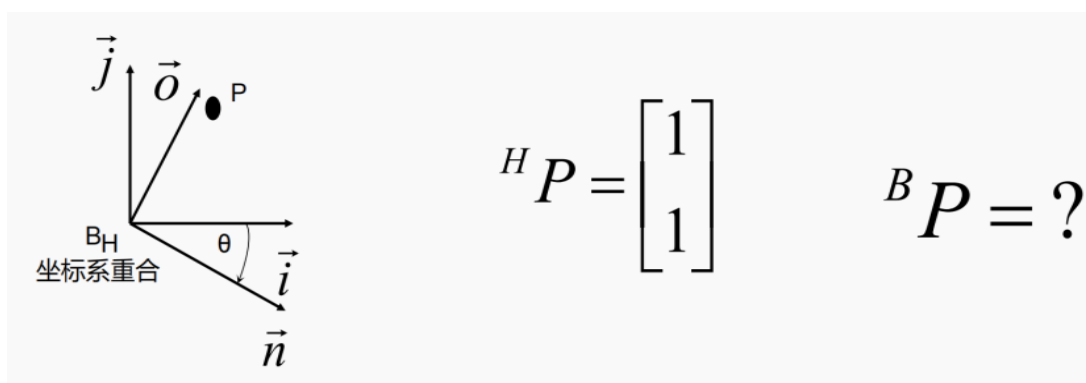
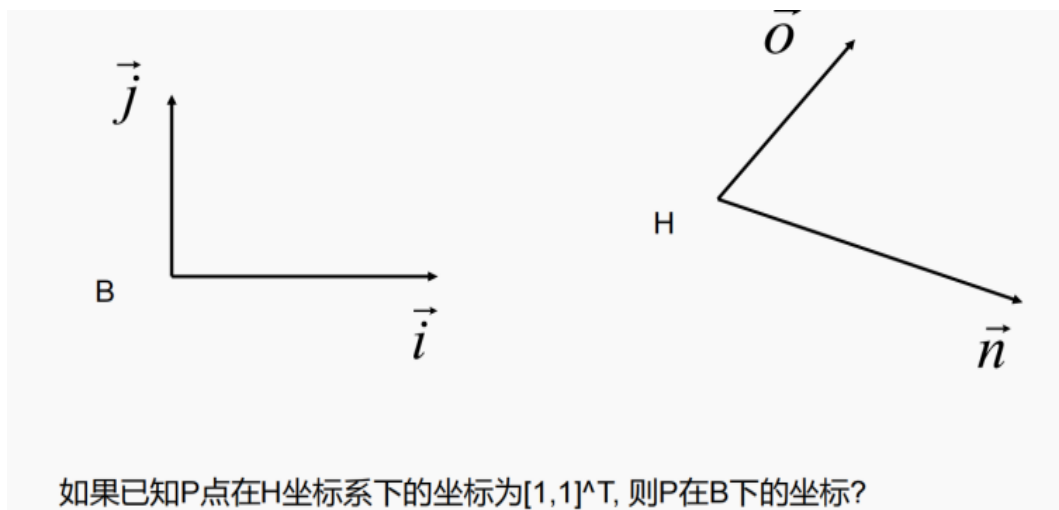
机器人的位姿 (位置+姿态)

要全面地确定一个物体在三维空间中的状态需要有三个位置自由度和三个姿态自由度。前者用来确定物体在空间中的具体方位，后者则是确定物体的指向。物体的六个自由度的状态称为物体的位姿。

姿态的描述可以用横滚 (Roll)、俯仰 (Pitch) 和侧摆 (Yaw) 三轴的转角来实现。



旋转矩阵的由来



$$\begin{aligned} \vec{n} &= \begin{bmatrix} n_x & n_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \end{bmatrix} \\ \vec{o} &= \begin{bmatrix} o_x & o_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \vec{n} \\ \vec{o} \end{aligned}} \right\} \quad \vec{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{n} \\ \vec{o} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ? & ? \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \end{bmatrix}$$

正交基之间的变化

代入后得到

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{n} \\ \vec{o} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & n_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} o_x & o_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & n_y \\ o_x & o_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \end{bmatrix} \quad \text{坐标写成列向量}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & n_y \\ o_x & o_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ? & ? \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} ? \\ ? \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & o_x \\ n_y & o_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} ? \\ ? \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & o_x \\ n_y & o_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$${}^B P = \begin{bmatrix} n_x & o_x \\ n_y & o_y \end{bmatrix} \bullet {}^H P = {}^B R_H \bullet {}^H P$$

定位方法分类

1. 利用外部信号的定位方法

全球导航定位系统 (GNSS): GPS、北斗。

局部坐标系中定位: 超宽带 (UWB) 定位系统、刚体运动捕捉系统。

UWB 室内定位体系使用先进的超窄脉冲精确丈量飞行时刻技能, 完成了底层的精确测距 / 计时; 结合方位解算算法, 完成了上层的精确定位。UWB 三种定位方式: 飞行时间、双向测距 (TWR)、飞行时间差、三角定位。

2. 利用自身传感器的自主定位 SLAM 方法仅利用自身传感器实现定位与建图, 以支持路径规划等任务。定位和建图同时进行; 利用闭环信息修正累积误差。

第 2 节 同步定位与建图 (SLAM)

SLAM 分类 (按传感器类别划分)

目前 SLAM 系统主要利用激光雷达 (laser scanner) 或视觉传感器获取对外部环境的观测量, 也可融合视觉、激光雷达、惯性测量单元 (IMU) 等信息。

分类	细分类型	代表算法 / 系统
激光雷达 SLAM	二维激光雷达 SLAM	GMapping 、 HectorSLAM 、 Cartography ...
	三维激光雷达 SLAM	LOAM...
视觉 SLAM	单目视觉 SLAM	PTAM 、 ORB-SLAM 、 DTAM 、 LSD-SLAM ...
	双目视觉 SLAM	ORB-SLAM2 ...
	RGB-D 视觉 SLAM	RGBD SLAM 、 ORB-SLAM2 、 KinectFusion ...
	多相机 SLAM	MCPTAM 、 idSLAM ...
多传感器融合 SLAM	视觉、激光雷达、IMU 不同组合的融合方式	

激光 SLAM 与视觉 SLAM 概述

早在 2005 年的时候, 激光 SLAM 就已经被研究的比较透彻, 框架也已初步确定。激光 SLAM, 是目前最稳定、最主流的定位导航方法。

随着计算机视觉的迅速发展, 视觉 SLAM 因为信息量大, 适用范围广等优点受到广泛关注。

(1) 基于深度摄像机的视觉 SLAM, 跟激光 SLAM 类似, 通过收集到的点云数据, 能直接计算障碍物距离;

(2) 基于单目、鱼眼相机的视觉 SLAM 方案，利用多帧图像来估计自身的位姿变化，再通过累计位姿变化来计算距离物体的距离，并进行定位与地图构建。

激光 SLAM 和视觉 SLAM 对比

- 1.**成本** 激光成本相对来说比较高，但目前国内也有低成本激光雷达的解决方案。视觉 SLAM 主要是通过摄像头来采集数据信息，跟激光雷达一对比，摄像头的成本显然要低很多。但激光雷达能更高精度的测出障碍点的角度和距离，方便定位导航。
- 2.**应用场景** 视觉 SLAM 的应用场景要丰富很多。视觉 SLAM 在室内外环境下均能开展工作，但是对光的依赖程度高，在暗处或者一些无纹理区域是无法进行工作的。而激光 SLAM 目前主要被应用在室内，用来进行地图构建和导航工作。
- 3.**地图精度** 激光 SLAM 在构建地图的时候，精度较高，可达到 2cm 左右；视觉 SLAM，常用的深度摄像机 Kinect，地图构建精度约 3cm；所以激光 SLAM 构建的地图精度一般来说比视觉 SLAM 高，且能直接用于定位导航。
- 4.**易用性** 基于单目、双目、鱼眼摄像机的视觉 SLAM 方案，则不能直接获得环境中的点云，而是形成灰色或彩色图像，需要通过不断移动自身的位置，通过提取、匹配特征点，利用三角测距的方法测算出障碍物的距离。
- 5.**安装方式** 激光雷达体积、重量都较大，应用到一些实际场景中显然不适合。比如无人机本身体积就很小，再搭载大体积的激光雷达的话，根本无法使用。所以视觉 SLAM 的出现，利用摄像头测距，弥补了前者的缺点，可随着场景的不同实现多元化。

二维激光雷达 SLAM

二维激光雷达 SLAM 构建环境 2D 占有栅格地图 (Occupancy grid map)。

典型系统：

- 1.GMapping：基于粒子滤波方法，应用广泛；可搭配二维激光雷达、RGB-D 相机模拟二维激光雷达使用。
- 2.Hector SLAM：基于扫描匹配，精度高，可利用 IMU。
- 3.Karto SLAM：位姿图方法，带有闭环检测模块

三维激光雷达 SLAM

典型系统：LOAM。

视觉 SLAM

定位和建图都基于视觉信息。

传统视觉建图方法举例：structure from motion (SFM，运动恢复结构)。

其中运动恢复结构简称 SFM 是其中一个方法，现在很多视觉系统也是或多或少利用 SFM 类似方法，这里我

们先对 SFM 进行简单的回顾，那么在 SFM 中，我们是基于视觉实现环境的三维建图。以这个图为例，假设

环境中有一些特征点，同时相机在不同的位置获取到这些特征点，并且这些特征点在各个图像中都能够匹

配上，那么在 SFM 的过程中，我们会将相机的位置和姿态，也就是位姿和这些特征点的位置共同作为优化

目标，来计算他们的最优值。那么 SFM 不仅会构建这些环境中特征点三维的位置，同时也会计算出相机自

身的位置和姿态。这实际上是跟我们视觉 SLAM 定位和建图是比较类似。

视觉 SLAM 要求实时性，需要对相机连续的运动进行估计，核心问题为和 SFM 有很多相似之处，如何保证高精度的同时实现实时的视觉 SLAM。

解答：兼顾高精度与实时性的视觉 SLAM 实现方案

想要同时保障定位 / 建图高精度和运行实时性，可以从算法架构、特征优化、硬件加速、多传感器融合、后端优化策略这几个维度落地实现：

一、前端视觉处理：轻量化 + 高鲁棒特征设计

1. 特征层面精细化取舍

稀疏特征方案：选用 FAST、ORB 这类计算量小、可并行提取的特征，通过动态阈值筛选高稳定性特征点，减少无效特征匹配耗时；还可以点线 / 点面特征融合，在弱纹理环境维持精度，同时控制特征总量避免算力浪费。

直接法优化：像 SVO 这类半直接法只对关键区域做光度优化，不逐像素稠密计算，能做到百 Hz 级帧率，同时通过深度滤波提升精度。

2. 高效帧管理机制设计自适应关键帧筛选策略：只有场景变化、视差足够大时才插入关键帧，限制关键帧总数；普通帧只做快速位姿跟踪，把重优化、地图更新集中在关键帧阶段，降低高频帧的计算压力。

二、后端优化：分层次优化，平衡精度与速度

1. 前端局部优化 + 后端全局优化解耦

局部窗口内做高频 BA（光束平差）优化，保证短时间内跟踪精度；

全局闭环检测、全图 BA 放到后台低优先级线程异步执行，不阻塞前端实时跟踪流程，避免全局大规模优化拖慢帧率。

2. 稀疏化优化求解

利用 Hessian 矩阵稀疏性（比如 g2o、Ceres 的稀疏求解器），大幅减少矩阵求逆运算量；对远距离旧帧做边缘化（Marginalization）维持固定优化窗口大小，控制计算复杂度线性增长。

三、多传感器融合提升鲁棒性，降低纯视觉算力压力

采用视觉 + IMU 紧耦合 VIO 方案：IMU 能高频输出预积分位姿，在视觉特征短暂缺失（运动模糊、遮挡）时维持稳定实时跟踪；视觉模块低频修正 IMU 漂移，既不用超高频率处理图像，又能长期保持高精度。还可按需融合轮速计、激光雷达，进一步降低视觉前端的精度压力，允许前端适度轻量化提速。

四、硬件与工程并行加速

1. 异构算力并行把特征提取、描述子计算、匹配这类可并行任务放到 GPU/FPGA/NPU 加速（比如 CUDA 优化 ORB 特征），CPU 只负责优化、逻辑调度，嵌入式平台（Jetson 系列）能实现数倍效率提升。

2. 计算流水线设计跟踪、建图、闭环检测分多线程流水线并行执行：当前帧做跟踪时，后台线程同步处理上一帧的地图优化，充分利用多核 CPU 资源，保证帧率稳定。

五、闭环与地图轻量化维护

1. 轻量化闭环检测：用词袋模型 DBoW 做快速候选帧检索，只对少量候选帧做精细匹配验证，减少全局搜索耗时；

2.地图分块管理：对大范围场景做地图分块加载，只加载相机周边局部地图用于跟踪，远处地图仅在闭环时调用，控制内存和计算开销。

六、动态场景适配优化

通过语义分割掩膜剔除行人、车辆这类动态物体上的特征，只保留静态环境特征优化位姿，避免动态干扰带来精度下降；同时不用对全图做复杂动态检测，只在特征区域做轻量化判别，不显著增加耗时。

第 3 节 视觉 SLAM

视觉 SLAM 的优势

信息量与可扩展性强，应用范围广。

视觉 SLAM 分类（按构建形式划分）



按方法划分

	间接法	直接法
稀疏	PTAM ORB-SLAM	-
稠密	-	DTAM

视觉 SLAM 核心模块

1.定位和局部建图 依托视觉特征 / 像素、关键帧；使用 FAST、ORB 等特征或灰度值，采用光束平差法 ((relative) bundle adjustment)。

关键帧技术：关键帧目前是一种常用的方法，可以减少待优化的帧数，并且可以代表其附近的帧。

关键帧选取指标：

(1) 距离上一关键帧的帧数是否足够多 (时间)；

(2) 距离最近关键帧的距离是否足够远 (空间)/ 运动；

(3) 跟踪质量 (主要根据跟踪过程中搜索到的点数和搜索的点数比例) / 共视特征点。

2.全局优化：闭环检测 闭环检测工具：DBOW、SeqSLAM、FAB-MAP； 位姿图优化工具：ceres、g2o。

各类 SLAM 原理与特点

1. **稀疏 SLAM** 基于稀疏视觉特征建图 / 定位, 将稀疏特征作为地图点, 最小化地图点投影误差, 采用带权重的非线性最小二乘。

优点: 鲁棒特征带来的系统鲁棒性; 稀疏性带来的实时性; 支持基于特征的闭环检测。

缺点: 依赖局部特征, 易受运动模糊影响; 稀疏性导致建图能力有限。 代表系统: ORB-SLAM。

2. **半稠密 SLAM** 利用存在显著灰度梯度的部分像素, 最小化光度误差 (Photometric Error), 采用带权重的非线性最小二乘。 代表系统: LSD-SLAM。

3. **稠密 SLAM** 利用几乎所有像素, 最小化光度误差 (Photometric Error), 采用非线性最小二乘。 代表系统: DTAM。

SLAM 的闭环检测与全局优化

1. **基于视觉的闭环检测**: 特征词袋 (BOW) 方法、生物启发式方法、深度学习方法。

2. **基于闭环检测结果的 SLAM 地图全局优化**: 利用闭环约束最小化位姿图的全局误差, 常用工具 g^2O 、ceres。

传统视觉 SLAM 与其他方法的结合

1. **多传感器融合** 视觉融合 IMU 信息, 代表案例 VINS-Mono; 视觉 + 激光 + IMU 多源融合。

2. **地图数据管理** 针对大范围环境中工作, 利用数据库技术进行数据管理。

3. **结合深度神经网络方法** 语义 SLAM, 代表 CNN-SLAM (CVPR 2017); 无监督深度与位姿估计模型 (Unsupervised Learning of Depth and Ego-Motion from Video, CVPR 2017)。

第 4 节 SLAM 中地图的表示方法

主流地图类型

稀疏特征点地图、稠密点云地图、占有栅格地图 (occupancy grid map), 占有栅格地图又分为二维栅格地图、三维栅格地图。

稀疏特征点地图

稀疏 SLAM 中一般使用特征点地图, 由具有三维坐标的稀疏的局部视觉特征构成。

稠密点云地图

稠密 SLAM 可获得稠密点云地图, 由具有三维坐标的像素点构成; 半稠密 SLAM 中仅选取了部分具有显著信息的像素点。

视觉 SLAM 的稠密重建相关说明:

相机, 被认为是只有角度的传感器 (Bearing only)。单幅图像中的像素, 只能提供物体与相机成像平面的角度及物体采集到的亮度, 而无法提供物体的距离 (Range)。而在稠密重建中, 我们需要知道每一个像素点 (或大部分像素点) 的距离, 对此大致上有如下解决方案:

1. 使用单目相机, 估计相机运动, 并且三角化计算像素的距离
2. 使用双目相机, 利用左右目的视差计算像素的距离 (多目原理相同)
3. 使用 RGB-D 相机直接获得像素距离

三维激光雷达也可获得由三维坐标点组成的激光点云。

在稠密深度图估计中，无法把每个像素都当作特征点计算描述子，因此,稠密深度估计问题中，匹配就成为很重要的一环：如何确定第一幅图的某像素出现在其他图里的位置呢？

这需要用到极线搜索和块匹配技术。当我们知道了某个像素在各个图中的位置，就能像特征点那样，利用三角测量法确定它的深度。不过不同的是，在这里要使用很多次三角测量法让深度估计收敛，而不仅使用一次。我们希望深度估计能够随着测量的增加从一个非常不确定的量，逐渐收敛到一个稳定值。这就是深度滤波器技术。

占有栅格地图

回顾自主移动机器人的三个基本问题：

- 1.”我在哪里“：定位问题、环境建模问题
- 2.”我要去哪里“：预定目标 / 环境探索问题
- 3.”我怎样到达那里“：决策规划 / 行动控制问题

前述稀疏特征点地图、稠密点云地图一般不能直接用于路径规划。占有栅格地图与路径规划方法相关，主要对空间中障碍物情况进行描述。

占有栅格地图原理：将空间进行栅格化划分，描述各栅格是否被占有的属性。

1.二维占有栅格地图 根据概率值确定栅格属性：占有、空闲、未知，系统会不断更新栅格概率值。

2.三维占有栅格地图 对比不同三维地图：点云、高程图、多层表面地图、三维占有栅格地图。

各类地图优缺点

1.点云地图

优点：点云地图能够在模型中尽可能地保留原始的环境量测信息，同时能够更好的描述环境。由于点云地图能够在模型中保留大量的环境信息，研究人员基于点云进行了环境感知建模相关的研究。例如三维重建。

缺点：由于点云地图需要在环境模型中存储大量无序的三维数据点，即便是采取专用的处理方法，如点云库 PCL(Point Cloud Library)，其实时性仍然不理想并且随之会带来大量的存储和运算开销，无法做到对数据进行实时处理。因此，其在实际的机器人感知避障系统中使用较少。

• 2.三维占有栅格地图

- 优点：它实现了对环境的有效描述，相对于二维占据栅格地图有着更少的歧义性。但是地图对存储空间开销较大且遍历地图所用的计算复杂度较大，相较于移动机器人有限的计算资源，并不适用于需要实时路径搜索与规划的地面移动机器人。

- 缺点：因为只能存储二维环境(环境中的一个切面)中的障碍信息，无法对机器人周围环境有更丰富的描述，因此它只能适用于结构化且简单的环境中进行感知。但其单一的数据结构与较低的数据存储要求特别适合计算频率较高局部轨迹规划。

•

三维占有栅格地图代表

1.octomap：基于八叉树空间剖分，利用点云更新每个栅格的占有概率，更新、检索效率较高。

2.三维占有栅格地图简化形式：2.5D-NDT map。

第 6 章 多机器人协同控制

第 1 节 多机器人系统简介 1

引子思考

机器人与机器人连接在一起是什么？ 机器人是否能够形成与人类类似的社会？ 机器人的连接是 $1+1+1+\dots > N$ 的连接吗？ 人类创造出来的机器人把我们取代是不是进化？

1.1 多机器人系统的背景起源

在自然界的众多生物群体中，如蚂蚁、蜜蜂、鸟群、鱼群等，不存在一个协调者来协调大量自主的个体，但整个系统却呈现协调、有序的状态。

1.2 多机器人系统的概念

一方面 机器人的应用越来越多，那么如何高效地组织、管理以及应用这些机器人成为难题
另方面 某些复杂的作业由单一机器人又难以完成， 需要多机器人相互协调与合作共同完成
多机器人系统不是单个机器人作用的线性求和， 多机器人拥有在时间、空间、功能、信息及资源上的分布性，从而实现 $1+1+1+\dots > N$ 的效用。

1.3 多机器人系统的社会行为特征

群体大小：是指机器人数量规模，有限群， 还是无限群。

积极或非积极：即有意识的合作还是 无意识的合作。

独立级别：是分散式，集中式，还是二者混合式。

通讯类型 / 范围 / 途径：通信是显式通讯还是隐式通讯

群体组成：群体中成员可以是同类，也可以是异类。

群体可重构造性：指群体结构的柔韧性，分静态、通讯协调、动态。

1.4 多机器人系统分类

1.群机器人 - SWARM

2.智能多机器人系统 - IMRS

3.可重构机器人 RMRS

1.5 多机器人系统的特点及优势

多机器人系统特点

时空分布：多个机器人可以执行时间 / 空间不同的工作。

功能分布：功能不同的机器人或具有不同任务的机器人可以协同工作。

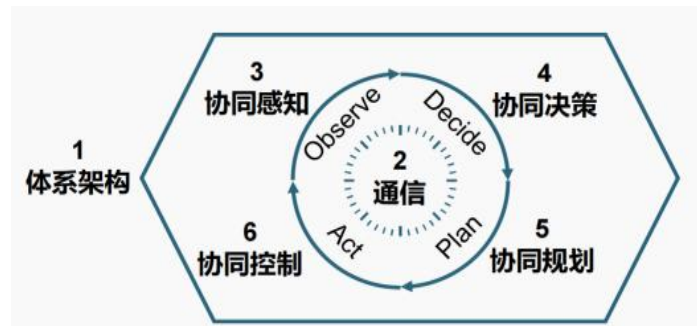
信息分布：多个机器人可以具备不同的知识，协作机器人可以进行知识的交换和学习。

资源分布：多机器人系统中各机器人可以具有不同的传感器和执行器。

较高的系统可靠性：多个机器人容错性更强，鲁棒性更好。

第 2 节 多机器人系统简介 2

2.1 多机器人系统研究内容



2.2 多机器人体系架构

群体体系架构分为集中式、分散式（分布式、混合式）。

集中式：通常有一个主控机器人。

分布式：各机器人之间是平等关系。

混合式：介于二者之间的混合结构。



2.3 多机器人通信

"多机器人系统通信" 是机器人之间进行交互和组织的基础。通过通信，多机器人系统中各机器人了解其它机器人的意图、目标和动作，以及当前环境状态等信息，进而进行有效地磋商，协作完成各项任务。

1. 显式通信

机器人之间交互环境信息、个体状态、行为意图、目标动作。

2. 隐式通信

多机器人系统间可不直接进行信息交换，而是通过外界环境和自身传感器来获取所需的信息来实现协作。

3. 混合通信

由于显式通信和隐式通信各具优势，将两者结合应用，隐式通信用于底层协作而显式通信用于上层协调。

2.4 多机器人系统协同感知

多机器人系统的感知包括感觉和理解两方面：在多机器人系统当中，要实现优化决策，并获得良好的协调控制性能，必须依赖于准确可靠的环境感知能力，且需要将其它机器人的传感信息与自身传感信息进行融合以获得对外部环境的正确理解。

协同感知包含：信息融合、协同定位、协同探索、协同建图。

2.4 多机器人系统协同规划

随着多机器人系统应用的场景越来越复杂，机器人之间可能发生资源共享冲突，多机器人的协同规划要在空间、时间以及资源上实现优化配置，确保高效达成任务的同时保证安全无碰撞。

协同规划涉及：高维组合优化问题、静态约束问题、动态约束问题、空间问题。

2.5 多机器人系统协同决策

多机器人的协同决策是从系统整体规划上减小冲突概率，减少资源浪费，保证系统的最优性。协作机制可以存在于机器人的控制结构、通信机制和相互作用中，并主要表现为任务分配问题。

任务分配方法：基于行为的方法、市场机制方法、基于线性规划的方法、基于情感招募的方法、群体智能方法、基于空闲链的方法等。

2.6 多机器人系统协同控制

多机器人协同控制指的是多个机器人组成的团队在向特定目标或者方向运动的过程中，相互之间保持预定的几何形态 (即队形)，同时又要适应环境约束 (例如避开障碍) 的控制问题。

协同控制常用方法：虚拟结构法、基于行为的方法、跟随领航者方法、基于图论的方法。

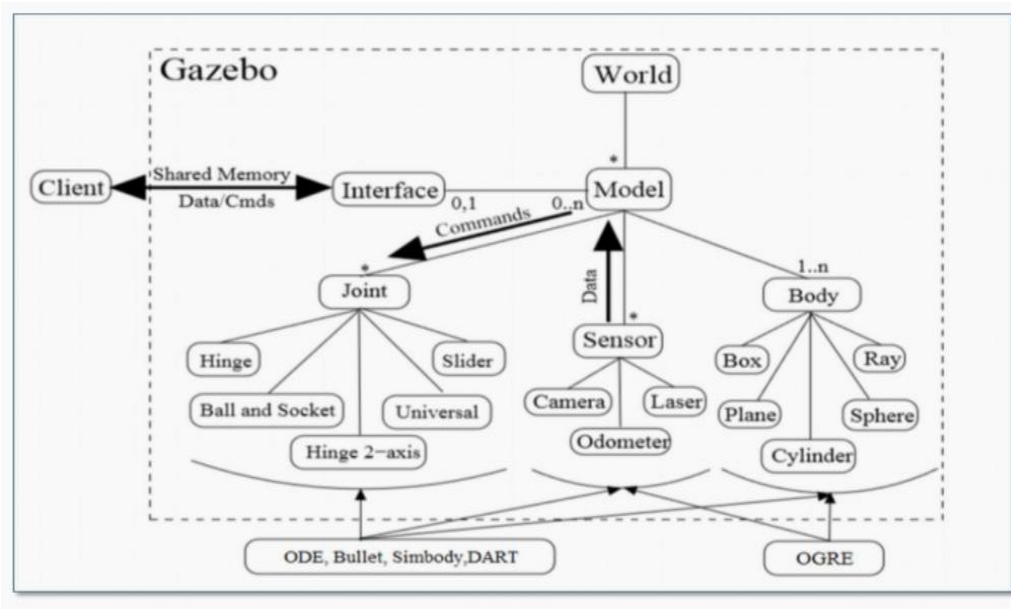
第 3 节 多机器人仿真系统

典型机器人仿真平台

- 1.USARSim，基于 ODE 动力学引擎
- 2.Simbad，基于 Java3D，不支持物理计算
- 3.Webots，开源模拟仿真器，提供完整开发环境，基于 ODE
- 4.MRDS，微软开发，基于 PhysX 物理引擎
- 5.Player/Stage/Gazebo：网络服务部分 Player，2D 仿真环境 Stage，3D 仿真环境 Gazebo

Gazebo 仿真平台介绍

可构建机器人运动仿真模型、构建现实世界各种场景的仿真模型、构建传感器仿真模型、为机器人模型添加现实世界的物理性质。



支持物理引擎：ODE, Bullet, Simbody, DART；图形引擎：OGRE。可仿真部件：铰链、滑动关节、球铰、万向节、相机、激光雷达、里程计、各类刚体等。

RoboCup 中型组仿真平台 - Simatch

实物多机器人系统的开发和维护通常较为复杂。参考代码地址：仿真代码：

<https://github.com/nubot-nudt/simatch> 参考代码：https://github.com/nubot-nudt/nubot_ws

RoboCup 中型组仿真平台特点

高还原度的 3D 仿真、可复现比赛过程、可以模拟双方对抗、与实际系统无缝衔接。

多机器人仿真模型构建

仿真足球机器人模型：采用通用机器人描述格式 URDF 模型描述机器人。仿真建模时忽略全向轮机构、射门机构、主动控球机构、全向视觉系统的物理模型。

多机器人仿真系统与 ROS 连接

Gazebo 的插件 (plugin) 可以用于控制模型、传感器、世界的属性甚至控制 Gazebo 如何运行。插件可以以程序的方式更改仿真，它就是一串被编译为共享库 (shared library) 以及插入到仿真中的代码，通过标准 C++ 类，插件可以直接访问 Gazebo 的所有功能。

多机器人仿真系统优化方式

1. 分布式计算减少 3D 仿真计算负担
2. 通过组件独立化实现仿真机器人与真实机器人无缝连接，依托接口、消息、代码、脚本、服务完成数据交互。

多机器人仿真系统应用

可实现目标分配、区域任务执行等仿真测试，包含实时因子、仿真时长、迭代次数、帧率等运行参数统计。

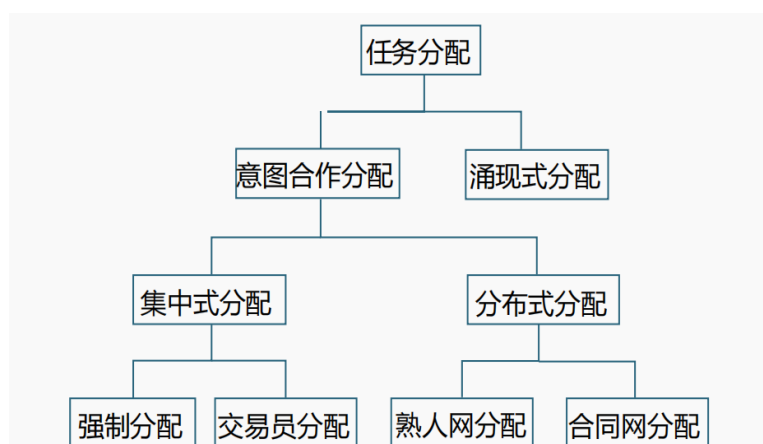
第 4 节 多机器人任务分配 1

多机器人系统任务分配概念

给定多机器人系统、任务集合和性能评价指标，为每个子任务寻找合适的机器人执行该任务，且使得机器人系统执行任务集合的全部任务时获得的收益达到最大。

多机器人任务分配主要模式

分类维度：



核心考量问题：如何应对机器人失效的情况；如何减少多机器人协同对通信的依赖性。

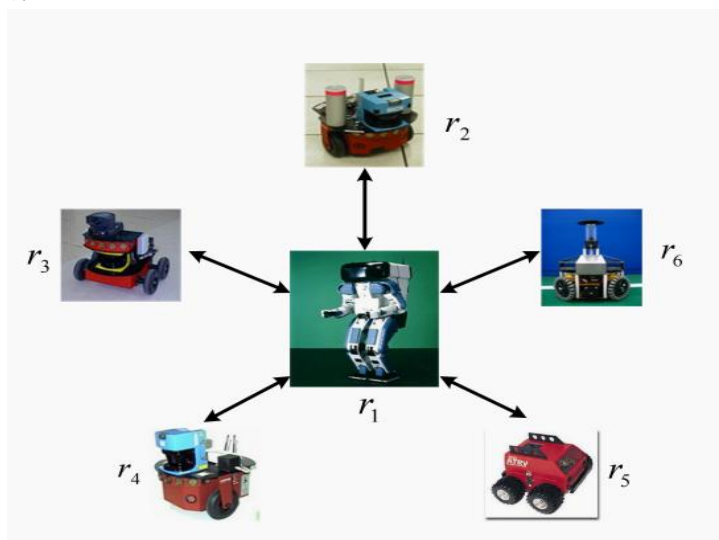
集中式任务分配

优点

实现较简单；算法设计难度较低；对于规模较小的系统易于实现任务的优化分配。

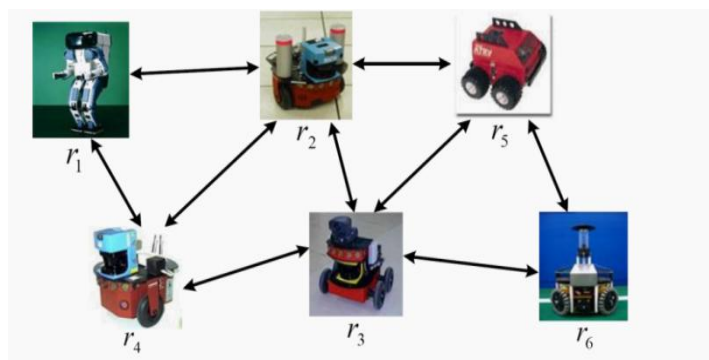
缺点

通信集中，容易造成通信堵塞；计算集中，难以实时处理规模较大情况；鲁棒性不高，中央节点失效将导致系统失效；难以对动态性较高的环境作出及时处理；系统的规模增大导致问题的复杂度迅速增加，分配难以在短时间内完成。



分布式任务分配

更适合于动态环境和任务变化的情况；各个机器人自主决策直接应对环境变化，对动态变化环境能及时处理；无中央节点，机器人之间关系平等，具备克服部分机器人失效的能力；各机器人均具有计算能力，设计合理的任务分配机制，能实时处理大规模的情况；机器人只需与一定范围内的若干机器人通信，不存在通信量极大的中央节点，通信负荷比较均衡。

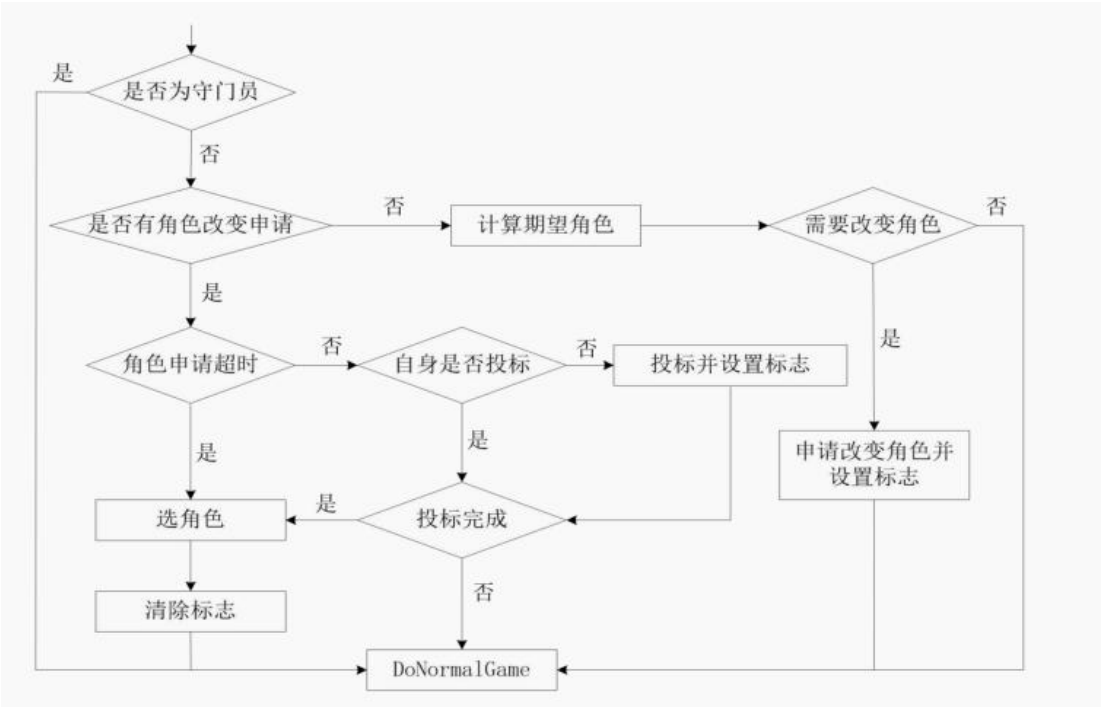


机器人足球比赛中的角色分配

本质上是多机器人系统的任务分配问题。

RoboCup 中型组机器人角色分配特点

结构化环境，但是在一定范围内高速动态变化；机器人数目比较有限，5v5；范围不大，但高度对抗的环境。



避免角色冲突、避免角色分配震荡；可根据在线机器人数目动态分配守门员、主攻、防守、左右路助攻等角色。 机器人失效通过通信检测。

机器人数目	守门员	主攻	防守	左路助攻	右路助攻	助攻
5	Y	Y	Y	Y	Y	N
4	Y	Y	Y	N	N	Y
3	Y	Y	Y	N	N	N
2	Y	Y	N	N	N	N



应对机器人失效



机器人失效通过通信检测

效用值计算公式： $u=u_d+u_\theta+u_{bonus}$ 其中 u_d 为机器人与目标位置之间距离产生的效用值， u_θ 为机器人朝向与目标角度产生的效用值， u_{bonus} 为额外效用值。

角色分配实验内容

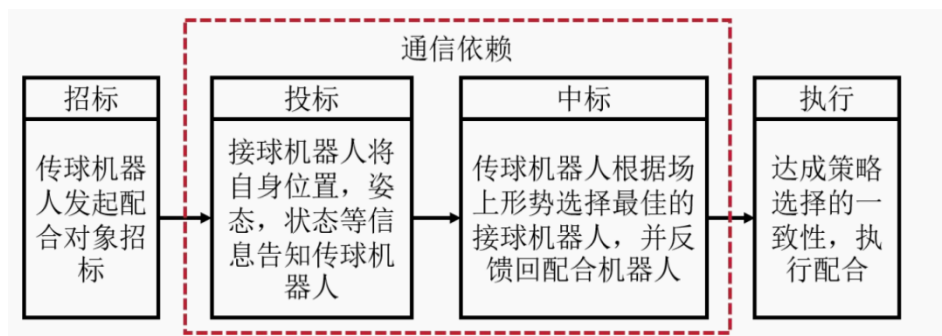
观测角色分配随机器人数目变化、机器人角色分配结果的动态切换。

第 5 节 多机器人任务分配 2

无通信任务分配问题背景

Wi-Fi 的普及程度越来越高，比赛网络极易受到干扰：影响机器人足球比赛的正常进行；对裁判和场外观众造成安全威胁。 拓展到复杂大环境下，根本不具备可靠通信的条件：复杂室外环境或灾害救援现场。

多机器人协同策略对通信的依赖（以多机器人传接球为例）



基于博弈论的无通信协同策略选择

不完全信息博弈理论

如果参与博弈的局中人持有其他局中人所不知道的私人信息，那么这样的博弈就称为不完全信息博弈，也被称为贝叶斯博弈。

机器人的类型与动作

不完全信息博弈理论---机器人的类型与动作					
Agent0 (传球机器人)			Agent1&Agent2 (接球机器人)		
类型	冒进	保守	类型	助攻	防守
动作	前传	后传	动作	接球	不接

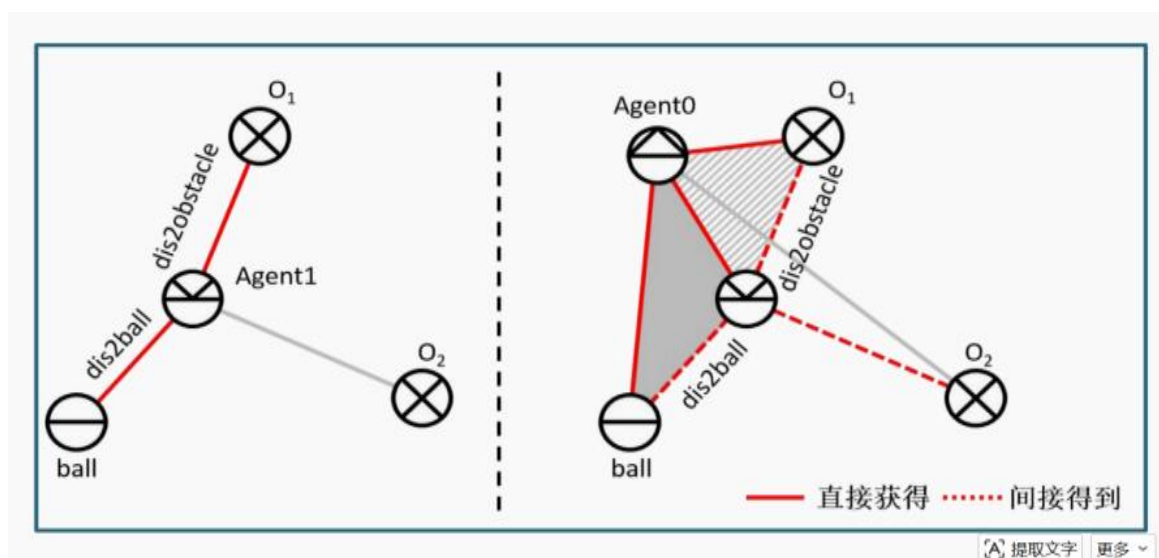
接球机器人基本博弈局势

Agent1 (助攻)		Agent0冒进收益矩阵		Agent0保守收益矩阵	
		接球	不接	接球	不接
Agent0	前传	(9, 5)	(3, 1)	(4, 2)	(4, 3)
	回传	(5, 3)	(4, 2)	(3, 3)	(7, 5)

决策困境

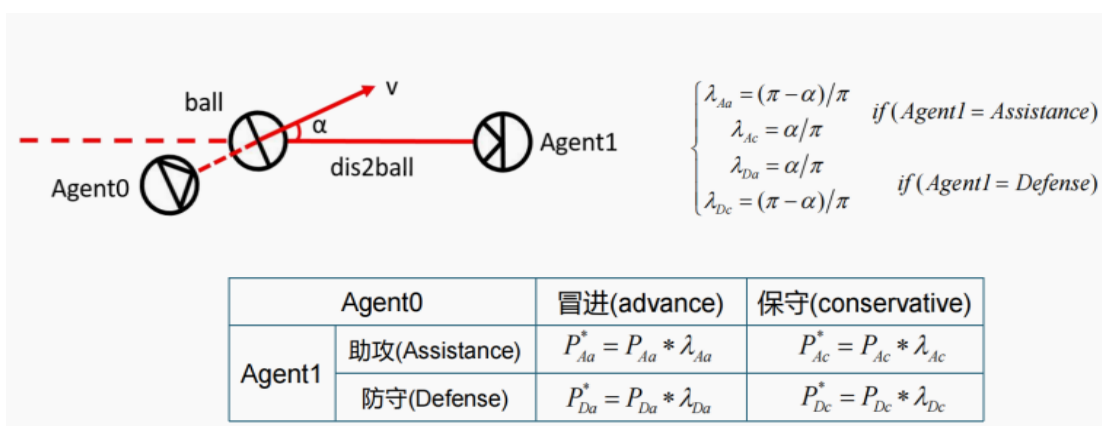
不同的Agent0类型下，Agent1利用划线法求得的纯策略纳什均衡解不同，这样的不完全信息就导致了Agent1的决策困境，即面对未知的Agent0类型究竟该不该接球。

基于距离、球速的局中人类类型联合概率分布



Agent0		冒进(a)	保守(c)
Agent1	助攻(A)	P_{Aa}	P_{Ac}
	防守(D)	P_{Da}	P_{Dc}

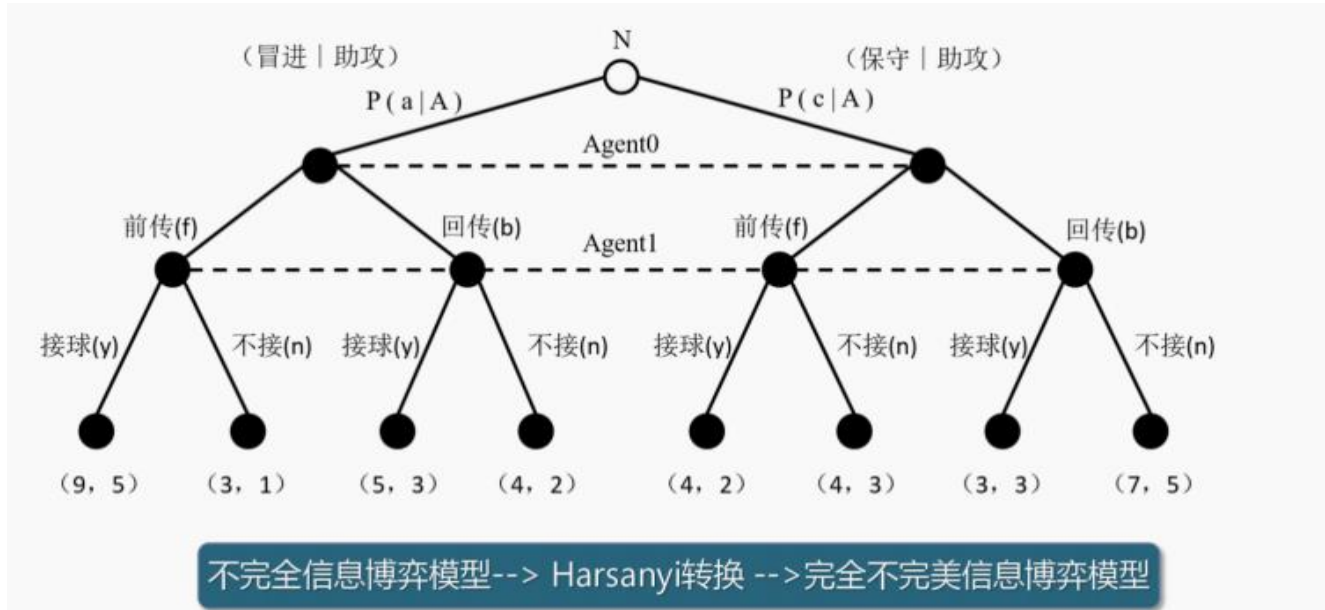
$$\begin{cases} P_{Aa} = \text{dis2obstacle} / \text{dis2ball} \\ P_{Ac} = \text{dis2ball} / \text{dis2obstacle} \\ P_{Da} = \text{dis2ball} / \text{dis2obstacle} \\ P_{Dc} = \text{dis2obstacle} / \text{dis2ball} \end{cases} \begin{matrix} \text{if} (Agent1 = Assistance) \\ \\ \text{if} (Agent1 = Defense) \end{matrix}$$



参考参数：dis2ball（接球机器人与球的距离）、dis2obstacle（接球机器人到最近障碍物的距离）、球速 ball V。结合距离、球速建立不同机器人类型的概率计算公式，修正联合概率分布。

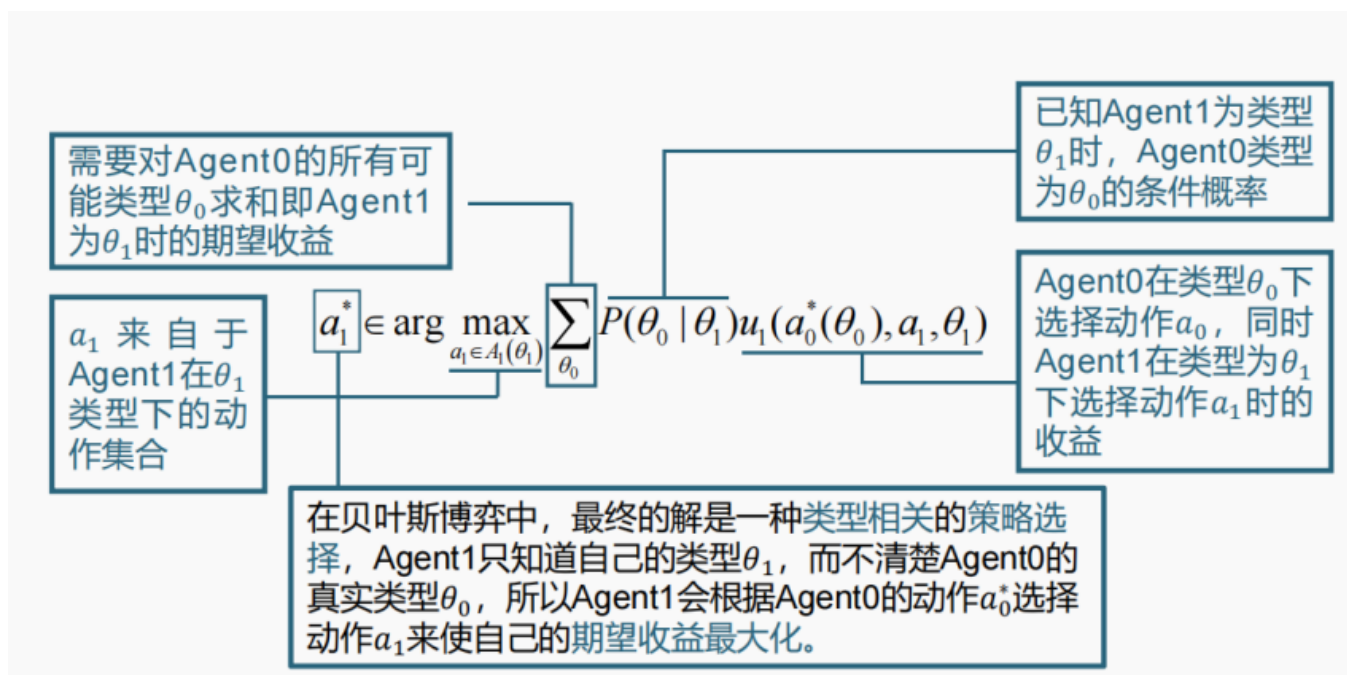
Harsanyi 转换

将不完全信息博弈模型转换为完全不完备信息博弈模型，罗列不同类型、不同动作组合下的收益数值。



不完全信息下多机器人协同博弈模型求解

已知单个机器人类型时，计算另一机器人不同类型下的条件概率，求取期望收益。在贝叶斯博弈中，最终的解是一种类型相关的策略选择，机器人只知晓自身类型，会根据对方动作选择自身动作，使期望收益最大化。



无通信协同配合仿真

搭建仿真场景，设置裁判端、传球机器人、不同类型接球机器人、障碍物；可随机改变机器人位置、球的位置与速度，统计仿真步数、实时因子、帧率等参数。

第 6 节 多机器人编队控制

多机器人环航编队控制背景

仿生背景

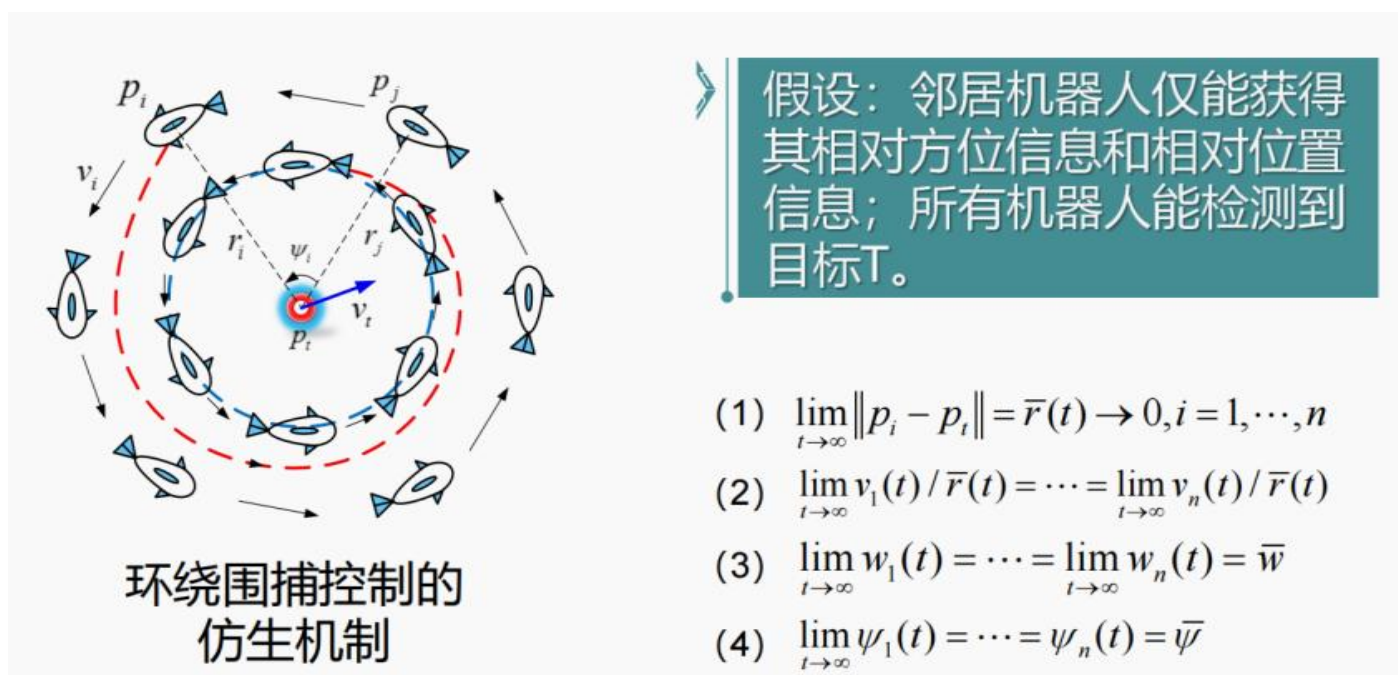
参考宽吻海豚和飞旋海豚协作围捕目标鱼群的行为，分为四个阶段：大范围搜寻、密集列队、驱赶猎物、环形围捕进食。附飞旋海豚针对目标鱼群进行协同围捕的水下声呐图。

多机器人环航编队应用前景

可应用于巡逻区域、对敌监视和威慑、保护重要成员等场景。

多机器人环航编队问题建模

下面这张图：

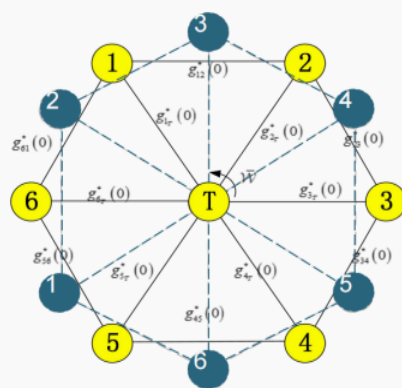
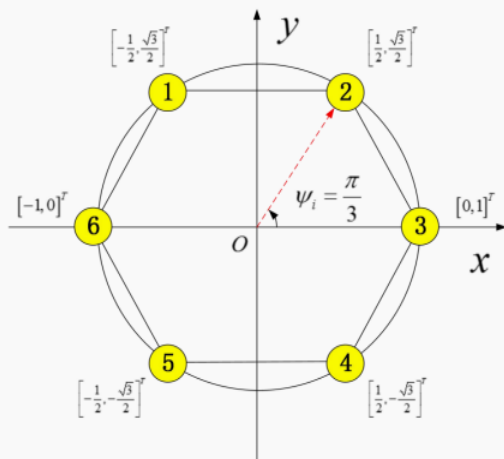


定义（目标编队）

目标编队满足如下条件：

- (a) 方位约束： $g_{ij} // g_{ij}^*, g_{ii} // g_{ii}^*$
- (b) 编队中心： $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) \rightarrow p_t(t)$
- (c) 编队尺度： $\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) \rightarrow 0$

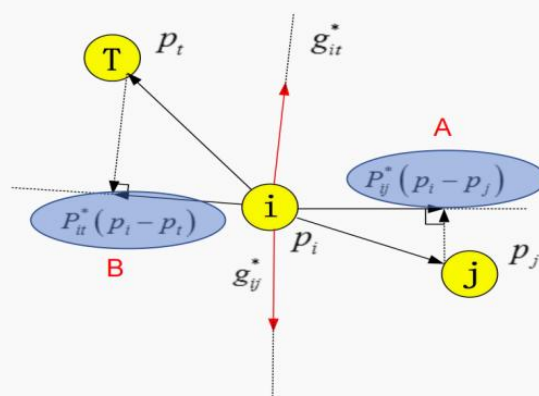
多机器人环航编队控制律设计



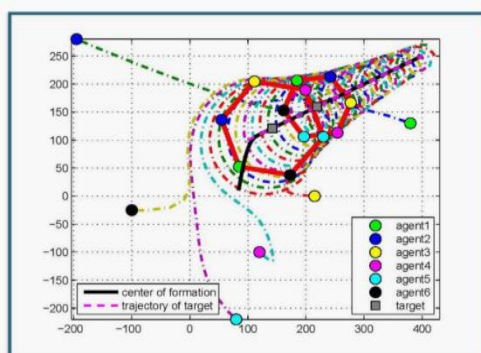
为解决环绕围捕控制问题，给出如下控制律：

$$\mu_i = -k_\alpha \underbrace{\sum_{j \in N_i} P_{ij}^*(t) (p_i - p_j)}_A - k_\beta \underbrace{P_{it}^*(t) (p_i - p_t)}_B + \dot{p}_t$$

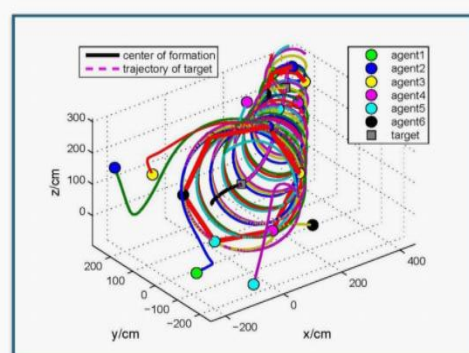
注意到 $P_{ij}^*(t)$ 和 $P_{it}^*(t)$ 是正交投影算子。



分布式控制律的几何解释



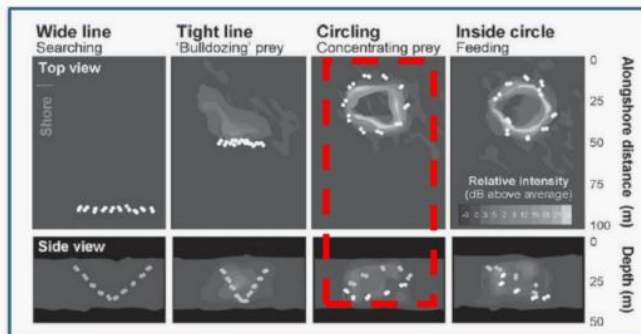
二维空间中多机器人环绕围捕移动目标



三维空间中多机器人环绕围捕移动目标

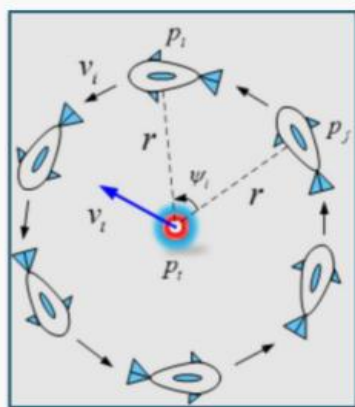
多机器人固定半径环航编队控制

本节关注海豚围捕目标鱼群的第四阶段的协同机制，
以此实现环航控制。



第四阶段

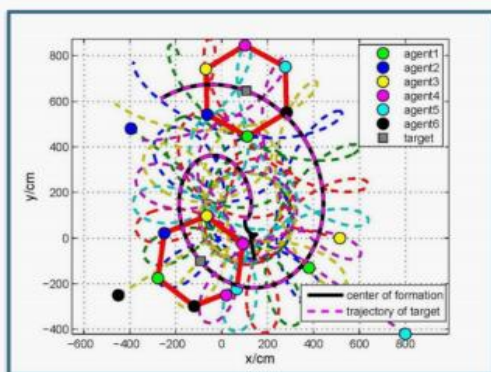
多机器人固定半径环航编队问题建模



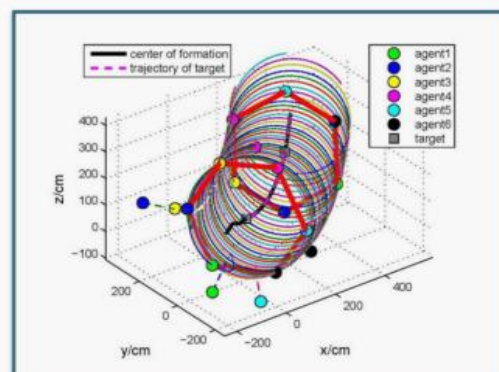
环航控制的仿真

定义（目标编队）：目标编队
满足如下条件：

- (a) 方位约束: $g_{ij} // g_{ij}^*, g_{ii} // g_{ii}^*$
- (b) 编队中心: $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) \rightarrow p_t(t)$
- (c) 编队尺度: $\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) \rightarrow \delta$



二维空间中多智能体围绕移动目标环航



三维空间中多智能体围绕移动目标环航